学术成果检索与分享平台系统需求规格说明书

版本：v1.2 | 日期：2026-10-12

本说明书规定平台的功能、权限、数据规则、业务状态、质量目标和验收场景。服务对象包括普通用户、科研人员和管理员，成果类型包括论文、授权专利、科研项目和学术获奖。需求、用例及验收场景分别以 FR、UC 和 AC 编号追踪。

本文为需求设计稿，功能及性能是否达到要求，以实现后的验收结果为准。来源实验的材料状态见调研报告；模拟验收数据及使用条件见 §10.4～10.5。

业务依据见需求调研报告，算法、接口和测试规则见核心模块开发规范，来源映射及修订情况见文档修订说明。

1. 系统目标与范围

1.1 系统名称与目标

暂定名称为 ScholarIndex 学术成果检索与分享平台。系统以公开学术资料为基础，建立成果目录和人员门户，支持资料发现、归属确认、公开分享、持续治理与统计分析。

1.2 一期范围

- 论文、专利、科研项目和获奖四类成果的收录 / 导入、分类、检索、详情及基础管理；论文承担主要真实数据链路。
- 学者检索与公开门户；账号注册、科研人员身份审核、门户认领及具体成果认领。
- 补录、纠错、撤销错误关联、个人附加信息维护与管理员治理。
- 平台概览、年度趋势、机构分类排名、领域热点、基础共著网络、个人成果及管理统计。
- 公开来源的定向采集与增量更新、DOI 出版社入口、OA 状态和可获得的引用信息；Crossref 负责定向出版题录链路，OpenAlex / DBLP 作为规模及专业补充候选；启用前验证来源配置。
- 机构注册与管理、采集任务、申请状态、审计、索引一致性和统计更新。

1.3 一期范围外

成果或专利交易、支付结算、未经授权的全文托管、付费墙绕过、完整商业引文数据库替代、正式科研综合评价。热点预测、复杂中心度、机构 SSO 等按后续扩展处理。条件过滤、最短共著路径及其证据查看作为拟定的一期创新，见 FR-INNOV-001；不是对用户真实社交距离的判断。

1.4 名词与关键边界

“认领”表示平台认可的门户管理权或学术贡献关联，不直接确认法律权属。来源作者、平台账号、学者门户是不同对象。身份审核、门户认领和成果认领分别决定不同权限。

2. 参与者与权限概况

角色	公开能力	本人 / 后台能力
访客 / 普通用户	成果与人员检索、公开详情、门户、公开统计及外部访问入口	登录用户可提出科研人员身份及缺失机构注册申请
科研人员	继承普通用户的公开能力	可申请认领门户；获得指定门户管理权后，才能管理该门户成果及查看本人申请
已认领门户科研人员	同上	认领、补录 / 纠错、撤销申请、维护本人附加信息、查看本人管理统计
管理员	可访问公开页面	机构、身份、门户及成果审核；元数据治理；采集、质量、统计更新及审计

“已认领门户科研人员”是 RESEARCHER 角色与指定门户授权关系共同决定的业务身份，不要求新增独立账号角色。管理员不能通过普通公开接口获得他人的私有材料；后台访问必须经过相应权限校验。

2.1 公开访问和私人资料边界

匿名访客可连续完成检索、详情、公开门户、基础统计、网络和公开链接分享。收藏、检索历史、关注、专题库及笔记等 P1 账户能力仅访问本人资料；管理员不因后台角色取得私人阅读笔记权限。数据审核员可作为管理员中的受限审核权限集合，无需另建具有全部权限的角色。

普通用户可提交公共资料反馈，已认领科研人员可申请修正本人关系；两者都不能直接改写来源字段。登录、取消登录、返回详情或反馈页后保留原任务；服务端分别校验角色、对象和字段权限。

3. 核心业务对象

对象	职责
User	平台账号与角色
Scholar / ResearcherProfile	来源形成或审核建立的学者记录、候选 / 已认领门户
Institution / Domain	机构及版本化学科分类
AcademicOutcome	四类成果的统一业务标识和公共属性
Paper / Patent / ResearchProject / Award	各类型成果的专属属性
OutcomeContributor / OutcomeInstitution	人员贡献角色、成果发生时机构关系及来源依据
PortalClaim	账号申请管理候选门户的材料、状态及审核结果
ResearcherOutcomeClaim	通用成果认领 / 撤销申请及审核结果，同时支持论文及其他成果类型
PersonalOutcomeAnnotation	本人已确认关联下的标签、说明和展示顺序
OutcomeCorrectionRequest	非论文补录、资料纠错和后续治理记录
InstitutionApplication / InstitutionVerification	机构注册与科研人员身份审核
IndexUpdateRequest / CrawlTask / CrawlTaskLog	论文补采申请、采集任务及执行日志

对象	职责
Venue / Author / PaperAuthor / ReferenceRelation	论文出版来源、来源作者、署名和参考关系
SearchIndexRecord / StatisticsSnapshot	检索索引同步状态、统计数据版本
AuditLog	申请审核及关键变更的可追溯记录

3.1 业务对象与逻辑数据模型

逻辑对象	对应实体及约束
Work / canonical_work_id	AcademicOutcome / 成果 ID；稳定内部标识不依赖是否有 DOI
Person / Organization	Scholar / Institution；分别保留来源人物、机构别名和历史关系
work_person / contribution_affiliation	OutcomeContributor；保存角色、顺序、该贡献人的历史署名机构与证据
person_affiliation	学者任职历史；与成果发生时机构分开
source_record / raw_record	来源稳定键与内容版本分开；原文、哈希、解析版本和来源时刻可追溯
entity_source_map / field_provenance	多来源映射及字段主值依据；管理员锁定修订不被新抓取静默覆盖
portal_binding	账号与本人门户的有效管理绑定；与成果贡献关联分开
collection / note / favorite	P1 私人资料，以账号授权、默认私有；公共成果合并后跟随规范 ID
release / snapshot	固定公开数据版本；检索、详情和统计引用同一版本，实时权限仍重新校验

4. 功能需求

4.1 用户与认证模块

FR-AUTH-001 用户注册

系统应允许用户使用用户名/邮箱和密码注册账号。

FR-AUTH-002 用户登录

系统应支持账号密码登录，并建立登录会话或 JWT Token。

FR-AUTH-003 角色权限

系统应支持至少 USER、RESEARCHER、ADMIN 三类角色，并基于角色进行 API 权限控制。

FR-AUTH-004 科研人员身份申请

普通用户可以申请成为科研人员，并选择一个已注册机构。

FR-AUTH-005 身份审核

管理员可以通过或驳回科研人员身份申请，并记录审核意见。

4.2 论文检索模块

FR-SEARCH-001 关键词检索

用户可以输入关键词检索论文。

检索字段至少包括：

- 标题；
- 作者姓名；
- abstract；
- 期刊/会议名称；
- DOI；
- 平台学科 / 主题标签（附分类来源；不依赖 Crossref 已停用的 subject）。

FR-SEARCH-002 字段检索

系统应支持按 DOI、作者、期刊/会议名称进行定向检索。

FR-SEARCH-003 条件过滤

系统至少支持以下过滤条件：

- 年份；
- 平台规范学科 / 有来源的主题标签及未分类状态；
- 期刊/会议；
- 作者；
- 出版商；
- OA 状态；
- 成果类型。

FR-SEARCH-004 排序

至少支持：

- 相关度；
- 出版时间升序/降序；
- Crossref 引用次数降序。

FR-SEARCH-005 分页

搜索结果应支持分页，默认每页 10 条，可选 10/20/50/100 条，最大 100 条。相同结果快照采用稳定排序；条件变化回到第一页，返回时恢复原条件与位置。

FR-SEARCH-006 搜索结果信息

每条搜索结果至少展示：

- 标题；
- 作者；
- 年份；
- 期刊/会议；
- DOI；
- OA 状态；
- 引用次数（若有）；
- 简短摘要或匹配片段（若有）。

4.3 论文详情模块

FR-PAPER-001 基本元数据展示

论文详情页应展示：

- 标题；
- DOI；
- 作者及作者顺序；
- 作者机构（若有）；
- 期刊/会议；
- publisher；
- 年卷期页；
- 出版日期；
- abstract；
- 平台学科 / 主题标签及分类来源；
- license；
- Crossref 引用次数；
- 数据最近更新时间；
- 数据来源。

FR-PAPER-002 出版社跳转

存在 DOI 时，系统应展示“Full Text at Publisher / 出版社页面”按钮，并跳转到 DOI Resolver。

FR-PAPER-003 OA 状态

系统应展示论文的开放获取状态及 OA 状态数据来源。

FR-PAPER-004 OA 访问入口

若存在公开 OA landing page 或 PDF，可展示“Open Access”辅助入口。

FR-PAPER-005 参考文献

若 Crossref 提供 reference 数据，详情页应展示参考文献列表；若 reference 中 DOI 已存在于本地系统，应建立可点击内部链接。

FR-PAPER-006 引用次数

若存在 is-referenced-by-count，系统应展示当前 Crossref 引用次数，并标记最后同步时间。

FR-PAPER-007 相关推荐

详情页侧边栏默认展示 8 篇相关论文，有效候选不足时按实际数量展示；推荐服务最多返回 20 篇，并给出基础推荐理由，例如：

- 同一领域；
- 同一期刊/会议；
- 标题/摘要相似；
- 发表时间相近。

4.4 科研人员门户与成果管理

FR-PORTAL-001 个人门户

门户展示姓名、机构、简介、研究领域、可选 ORCID 和四类成果。来源形成的候选成果与本人审核确认的成果分区或显式标识；个人确认统计仅使用有效确认关系。

FR-PORTAL-002 搜索待认领成果

具有目标门户管理权的科研人员可按姓名、标题、DOI 或非论文专属标识查找待认领成果；论文能力兼容 v0.1。

FR-PORTAL-003 成果认领申请

科研人员针对有效成果提交贡献角色与证据。系统检查门户权限、本人既有关联及同类在审申请；不同合著者可以分别认领。

FR-PORTAL-004 成果认领审核

管理员核验并通过、驳回或要求补充资料；通过后建立门户与成果的有效贡献关联。不得因门户认领而批量确认其中全部候选成果。

FR-PORTAL-005 认领撤销

科研人员可申请撤销本人错误关联；管理员核验后取消该关联并留痕，不删除共享成果或其他人的有效关系。管理员也可在治理权限下纠正关联并记录依据。

FR-PORTAL-006 成果信息维护边界

科研人员只能直接维护本人已确认关联下的个人标签、成果说明和排序。外部原始字段不可直接覆盖；公共题录错误通过纠错申请处理。

FR-PORTAL-007 门户认领申请

已完成科研人员身份审核的用户可查询候选门户，提交认领依据。无对应门户时可申请新建。机构认证通过不自动授予任意门户管理权。

FR-PORTAL-008 门户认领审核

管理员核验身份、机构及其他支持信息，处理同名和竞争认领；通过后建立账号与门户的管理授权。角色授权和门户对象授权必须同时成立。

认领通过不重复执行身份授权，不自动确认全部候选成果；审核提交时重新校验申请版本、当前状态及门户是否已被绑定。具体迁移见 §6.8。

FR-PORTAL-009 候选资料标识

未经本人确认的来源关联明确标注为候选或来源记录；不能显示为已通过平台审核的成果归属。自动作者匹配不能替代账号授权。

FR-PORTAL-010 补录与纠错

科研人员可提交四类成果的补录 / 纠错申请。缺失论文优先进入 FR-INDEXREQ 流程；非论文按类型录入并审核；所有类型均可反馈已有公共资料错误。

FR-PORTAL-011 本人申请查询

科研人员可查询本人门户认领、成果认领、撤销、补录和纠错申请的状态、审核意见与补充要求。用户不能查询他人的非公开申请材料。

FR-PORTAL-012 补充、撤回与再次申请

门户认领支持草稿、提交校验、待审核处理、补充材料，以及待审核或待补充时撤回。补充材料保留各次版本；已驳回或已撤回后重新申请使用新申请编号并关联历史，不能覆盖原终审结果。门户认领通过后的解绑，以及成果关联的撤销，分别走相应治理流程，不使用“撤回已通过申请”代替。

FR-PORTAL-013 审核并发与状态反馈

同一申请同一版本的终审、撤回及材料更新最多一个操作成功；冲突操作提示刷新状态。审核占用可超时释放，不得因管理员关闭页面长期锁死申请。状态变更记录操作者、时间、原因和版本，申请人可以在站内查询结果；邮件 / 短信不是本期完成流程的前提。网络验证失败不得直接解释为身份不合法。

4.5 机构管理与机构注册申请

FR-INST-001 机构查询

用户可以搜索平台已注册机构。

FR-INST-002 机构注册申请

若所需机构不存在，登录用户可提交机构注册申请；此操作不以科研人员认证完成为前提，避免认证所需机构缺失造成流程阻塞。

申请字段至少包括：

- 机构名称；
- 英文名称（可选）；
- 国家/地区；
- 官方网站；
- 官方邮箱域名（可选）；
- ROR ID（可选）；
- 申请理由/备注。

FR-INST-003 机构审核

管理员可以审核机构注册申请并执行通过、驳回、要求补充信息操作。

FR-INST-004 机构去重

创建机构前系统应基于名称、域名、ROR ID 进行重复检查。

4.6 论文索引更新申请

FR-INDEXREQ-001 提交索引更新申请

科研人员可提交数据库缺失论文、期刊、会议或期次的索引更新申请。

申请字段至少包括：

- 申请类型：单篇论文 / 期次 / 期刊 / 会议；
- DOI（如有）；
- ISSN（如有）；

- 论文标题（单篇时）；
- 期刊/会议名称；
- 年份、卷、期（如适用）；
- 源站 URL；
- 出版社；
- 说明。

FR-INDEXREQ-002 自动预检查

提交时系统应执行：

- DOI 格式校验；
- URL 格式校验；
- 本地数据库重复检查；
- Crossref DOI/ISSN 快速查询（如可用）。

FR-INDEXREQ-003 管理员审核

管理员审核后可：

- 通过并生成定向采集任务；
- 驳回；
- 标记为“Crossref 暂无数据”；
- 要求补充信息。

FR-INDEXREQ-004 定向采集

审核通过后系统应支持按 DOI、ISSN、期刊/会议条件创建采集任务。

FR-INDEXREQ-005 申请状态追踪

申请人可查看：

- 待审核；
- 待采集；
- 采集中；
- 已完成；
- 已驳回；
- 无可用数据；
- 失败。

4.7 数据采集与 ETL

FR-CRAWL-001 初始采集

管理员可以创建初始数据采集任务。

FR-CRAWL-002 采集范围

任务可按以下范围配置：

- DOI；
- ISSN；
- publisher/member；
- publication date；
- update/index date；
- work type。

任务须记录来源、入口、范围、时间边界、关键词及期刊清单版本（如使用）。Crossref 支持按 DOI、ISSN、类型和日期形成候选；不提供以其已停用 subject 为依据的学科采集选项。期刊范围或标题关键词不自动赋予正式学科标签。

FR-CRAWL-003 Cursor 分页

Crossref 列表型采集必须支持 cursor 分页，不得依赖传统深分页批量扫描。

FR-CRAWL-004 数据清洗

ETL 至少完成：

- DOI 标准化；
- 标题文本清洗；
- 作者字段标准化；
- ISSN 标准化；
- 日期解析；
- HTML abstract 清洗；
- URL 规范化；
- 空字段处理；
- 原始数据保留。

FR-CRAWL-005 去重

论文主去重键采用规范化 DOI。

无 DOI 的成果若未来需要支持，应单独设计“标题 + 作者 + 年份 + venue”的模糊去重规则，但一期论文主链路优先限定 DOI 论文。

FR-CRAWL-006 Upsert

重复 DOI 进入 ETL 时执行幂等 Upsert，而非重复插入。

FR-CRAWL-007 原始数据留存

系统应保留必要的 Crossref 原始 JSON，以及非论文来源的原网页 / 附件或等价快照，并关联来源 URL、请求状态、采集时间、文件哈希和必要的行号 / 页码，以支持问题追踪和重新处理。审核材料与公开成果快照采用不同访问权限。

FR-CRAWL-008 失败重试

网络异常、429、5xx 等可恢复错误应支持有限次数重试和指数退避。

重试上限、等待上限、访问频率与并发度按来源配置并留版本。401 / 403、验证码、登录要求或 HTTP 412 应进入访问条件核查，不盲目重试或绕过；遵守来源明确返回的等待要求。状态与停止语义见 §6.9。

FR-CRAWL-009 来源响应与接入验证

启用来源前核验入口、响应格式、必要字段和访问条件。HTTP 200 的登录页 / JavaScript 外壳不是成果数据；只有可解析的有效响应才能判断“确无记录”。访问失败、解析失败、有效空结果、字段不足分别记录；替代来源单独命名，不能伪称原来源采集成功。

FR-CRAWL-010 文献体裁与候选数据质量

不得仅凭 Crossref journal-article 将记录判为研究论文。对明确的编委会、目录、更正等条目执行可追溯的排除或单独分类；不确定条目保留待核验状态，不承诺关键词命中均为目标学科。记录排除规则版本、理由与原始证据，标题或摘要缺失时保留缺失状态，不生成替代原文。

4.8 增量更新任务

FR-SYNC-001 定时任务

管理员可配置每日增量更新任务。

FR-SYNC-002 Checkpoint

系统必须记录每个同步任务最后成功完成的时间窗口和 checkpoint。

区分任务执行中的分页断点与已成功同步水位。失败、人工停止或仅完成部分页面不得推进整窗成功水位；已提交数据保留，重试通过幂等更新处理。索引与统计的待更新记录需可靠保存，不能因采集水位已推进而丢失后续处理。

FR-SYNC-003 有界时间窗口

增量任务必须使用 from/until 双边界时间范围，避免未完成扫描与不断变化的数据集产生冲突。

FR-SYNC-004 任务状态机

采集任务采用以下状态集合；完整迁移和成功判定见 §6.9。按当前采集图统一使用 SUCCEEDED，不再另设 SUCCESS 作为第二种成功状态。

```
PENDING -> RUNNING -> SUCCEEDED
                \-> FAILED -> RETRYING -> RUNNING
                \-> STOPPED
```

PENDING、RETRYING 可直接取消；RUNNING 先记录停止请求，执行器确认停止后进入 STOPPED。重试耗尽时转为 STOPPED 并保存失败历史与停止原因；不可恢复错误先记 FAILED，由管理员终止后转 STOPPED，失败和主动取消分别统计。

FR-SYNC-005 手动补采

管理员可指定 DOI/ISSN 手动创建高优先级补采任务。

4.9 搜索索引模块

FR-ES-001 索引构建

ETL 完成后，应将可检索字段同步至 Elasticsearch/OpenSearch。

FR-ES-002 关键检索字段

索引至少包含：

- doi.keyword；
- title；
- abstract；
- author_names；
- institution_names；
- venue_name；
- publisher；
- discipline_labels / topic_labels（含来源、版本、确认状态）；
- published_year；
- oa_status；
- citation_count。

FR-ES-003 搜索排序

一期相关度采用 BM25 为基础，可对 title、author、DOI 等字段设置不同 boost。

建议初始权重：

```
title^4
DOI^6
author_names^2.5
venue_name^2
abstract^1
discipline_labels^2
```

最终权重通过固定测试集调参后确定。测试集区分 DOI 精确查找、作者同名、主题查询、标签缺失和跨领域结果，并记录参数版本及评测结果。标签缺失时保留空值。

FR-ES-004 数据一致性

关系数据库作为权威业务数据来源；搜索引擎作为可重建索引。索引失败时记录待重建状态，并支持后台重试。

4.10 相关推荐模块

FR-REC-001 推荐候选集

候选论文可由搜索引擎 More Like This、已确认的平台学科 / 有来源的主题匹配和 venue 匹配产生。刊物相同只能解释为“同一期刊 / 会议”，不得据此给出“同一学科已确认”的理由。

FR-REC-002 排除当前论文

推荐结果不得包含当前论文自身。

FR-REC-003 去重

按规范成果 ID 去重；合法 DOI 是辅助唯一键，无 DOI 的论文也不能重复推荐。

FR-REC-004 推荐数量

默认返回 8 篇，最多 20 篇。

FR-REC-005 可解释性

系统至少能返回一个推荐原因标签。

FR-REC-006 降级策略

缺少摘要或可信学科 / 主题标签时，退化为 title + venue + year 计算，不影响详情页正常展示。没有有效候选时返回实际数量或空列表，不补造论文和推荐理由。

4.11 统计分析模块

FR-STAT-001 平台概览

展示四类成果数量、来源作者 / 已识别学者数量、机构及出版来源数量、论文 OA 状态分布。不同人员数量口径分别命名，不能将作者记录数称为实名认证人数。

FR-STAT-002 时间统计

按年份、成果类型与领域分析成果数量。类型专属时间口径见 §6.4；未知日期单列，未结束年度显示截至时间。

FR-STAT-003 机构统计与分类排名

按机构、类型、领域和年份显示成果数量及并列排名，默认使用成果发生时的机构归属。当前成员视图另行标识，不能混入默认排名。

FR-STAT-004 学科统计

按规范学科 / 来源主题统计去重成果数，标明分类体系；多标签和未分类分别解释。

FR-STAT-005 科研人员统计

公开门户展示有效确认成果的类型、年度分布和同源引用汇总，并注明引用覆盖率。未经确认的候选集合不混入本人确认统计。

FR-STAT-006 领域热点分析

按指定语料、学科和时间范围展示主题 / 关键词频次、占比及趋势。一个成果内同词重复出现不重复计数，不把频次分析表述为预测。

FR-STAT-007 专家合作网络

以可识别作者及论文共同署名建立基础共著网络，展示共同论文数并可查看证据成果。支持学者及机构 / 领域 / 年份范围，明确缺失与截断；引用不作为共著。

FR-STAT-008 本人管理统计

仅本人查看其已确认成果和申请状态分布；待审核、已驳回和撤销信息不作为公开学术产出指标。

FR-STAT-009 数据质量统计

管理员查看来源字段完整率、疑似重复、未分类、机构未匹配和同步异常。质量计数与公开成果计数分别命名。

FR-STAT-010 统计更新

管理员可提交统计更新任务并查询完成 / 失败状态。认领、撤销和修订标记受影响统计待更新。快照有数据版本与生成时间，失败保留上一成功版本，重试不得重复累加。

4.12 管理后台

FR-ADMIN-001 Dashboard

展示：

- 数据总量；
- 最近采集任务；
- 失败任务；
- 待审核机构申请；
- 待审核认证申请；
- 待审核成果认领；
- 待处理索引更新请求。

FR-ADMIN-002 机构管理

支持机构新增、编辑、禁用、合并重复机构。

FR-ADMIN-003 审核中心

支持统一查看和处理各类审核申请。

FR-ADMIN-004 采集任务管理

支持创建、启动、停止、重试、查看任务日志。

FR-ADMIN-005 审计日志

管理员的重要操作必须进入 AuditLog。

4.13 四类成果统一管理

FR-OUTCOME-001 类型与有效记录

系统支持 PAPER、PATENT、PROJECT、AWARD 四类成果，具备共同标识、来源、状态和类型专属属性；各类型均提供可检索、可展示、可维护和可统计的演示数据。

FR-OUTCOME-002 非论文录入与导入

管理员可导入允许使用的公开或模拟样本，科研人员可提交非论文补录草稿。草稿通过重复与来源核验后才公开；模拟记录显式标记并可独立筛选。

FR-OUTCOME-003 多类型检索与详情

用户可按标题、贡献人、机构、领域、年份、类型及类型专属标识查找成果。详情展示贡献角色与来源，不能把所有人员统一解释为论文作者。

FR-OUTCOME-004 类型专属校验

专利区分发明人和申请人 / 权利人；项目区分负责人和依托单位；获奖区分完成人、完成单位和提名者。具体逻辑字段见 §5.5。

FR-OUTCOME-005 元数据治理

管理员可建立有依据的规范化修订、合并重复记录、维护类型与领域，软删除异常记录。保留原始快照、变更前后值、操作者和理由。

FR-OUTCOME-006 治理后的传播

成果及有效关系变更后标记检索索引和统计待更新；失败保留可查询的处理状态，重复执行不得产生重复成果和关联。

FR-OUTCOME-007 贡献角色与成果时间

四类成果采用共同展示结构，同时保存真实贡献角色、成果时间的业务含义与精度。论文作者、专利发明人、项目负责人、获奖主要完成人不可混同；网页发布日期和采集时间与成果时间独立。只有年份时不补造月日，缺失申请 / 授权日期不能用公告发布日期填充。字段及统计约束见 §5.5、§6.10。

FR-OUTCOME-008 来源完整性与展示样本校验

用于统一展示验收的每条样本必须具有标题、至少一个有来源的贡献对象（人员或正式公布的获奖单位）、含义明确的成果时间以及可追溯来源。缺失项保留为待补资料并记录原因，不混入“字段完整样本”计数；若经审核允许单独展示不完整记录，应显示缺失状态，不能伪造人员或日期。原来源与高校等补充来源必须分别标识，不把补充组完整率算成原来源完整率。

4.14 科研人员检索

FR-SCHOLAR-001 人员查询

普通用户可按姓名、机构、研究领域查询公开学者记录，并进入候选 / 已认领门户。相同姓名不默认指向同一个人。

FR-SCHOLAR-002 人员与成果导航

成果详情可导航至有明确关联依据的人员资料；人员门户可返回公开成果。无法确认的关联保留来源标识或不建立确定性跳转。

4.15 普通用户查询与交互补充

FR-ACCESS-001 公开访问与任务恢复 P0

匿名公开访问不强制注册。检索、详情、门户和统计之间保留查询对象、人物 ID、有效筛选、排序和页码。登录后的私人操作及取消登录不丢失原任务。无结果、参数错误和服务失败使用不同状态和恢复入口。

FR-SEARCH-007 条件逻辑与人物确认 P0

姓名先检索候选，用户确认后以人物 ID 筛选，增加主题或年份不得重新把姓名扩展到其他同名者。跨维度 AND、同维度默认 OR；领域默认包含子领域并说明。空关键词配合合法筛选允许浏览；完全无条件按明确标注的最新收录顺序展示，不能称为已测得热门。

FR-SEARCH-008 贡献人与机构条件 P0

必须区分“指定作者本人在该论文的署名机构”和“该论文任一作者的署名机构”。条件应落在同一贡献记录或成果机构集合的对应语义上，不得因扁平姓名与机构数组交叉组合产生误匹配。人物当前机构用于人物查询；成果过滤默认使用发生时机构。多作者 all / any 逻辑为 P1。

FR-SEARCH-009 类型专属字段 P0

专利按发明人、申请人、号码、授权依据检索；项目按名称、负责人、资助机构、项目号和资助年度检索；奖励按奖项、授奖机构、年度和公布对象检索。类型切换保留兼容条件并说明移除的不适用条件；后端收到不适用字段应明确报错，不静默忽略。综合年度条件说明各类型时间含义。

FR-SEARCH-010 结果状态与合并导航 P0

显示来源、更新时间、缺失、冲突、撤稿或有效性状态。缺失引用排在已知引用之后，0 不表示未知。支持显式排除撤稿条件；默认公开有效记录中保留被标注但未下线的撤稿论文。合并旧 ID 跳转规范 ID 或说明去向，不把旧来源再计成新成果。

FR-FEEDBACK-001 公开数据反馈 P0

接收目标成果 / 门户、问题类型、描述和证据，返回受理编号。匿名反馈需防滥用校验；登录用户查询本人处理结果。受理反馈不授予公共修改权限，处理过程由治理模块审核并审计。

4.16 科研资料利用与增强能力

科研资料利用功能列为 P1。是否纳入本期实施，在计划中单独确认，不计入 P0 完成范围。

编号	能力	行为和边界
FR-TOOLS-001	收藏、专题库、私人笔记	同库同成果不重复收藏；记录阅读状态、方法、实验条件、局限与原文位置；默认本人可见，移除收藏不删公共成果
FR-TOOLS-002	引用及元数据导出	可复制引用、导出 CSV / BibTeX；导出选定集合或声明的筛选范围，跨页选择计数一致，附来源与缺失标记，遵守来源用途限制
FR-TOOLS-003	文献比较	选择 2 至 10 篇论文比较字段，保留条件差异和缺失，不自动生成创新性或实验优劣结论
FR-TOOLS-004	研究资源关联	显示有来源的代码、数据集、版本、使用说明和访问状态；资源失效不使元数据不可访问，不将链接存在当作复现成功
FR-TOOLS-005	引用方向与后续研究	参考文献和引用本文的记录分别命名；只展示本地或有来源的已知关系，不承诺完整被引网络
FR-TOOLS-006	姓名别名和高级查询	采用已确认别名；多作者 all / any、角色及高级逻辑明确表达，显示实际生效条件
FR-TOOLS-007	检索保存与关注	私有保存人物 / 领域 / 查询条件，支持取消；自动通知和订阅列 P2，不在未启用时承诺推送

原 FR-REC-001～006 的相关论文推荐列 P1，保留排除自身、规范 ID 去重、理由和缺失降级约束。行为个性化与潜在合作者推荐仍为 P2。

4.17 合作网络创新

FR-INNOV-001 最短共著路径与证据 P0 创新

在 FR-STAT-007 基础网络上允许选择起止学者，并按论文领域、成果发生时机构及年份限定证据集合。计算未截断的可用共著图中的最少边数路径；每条边可打开其共同论文。显示数据版本、范围及不完整性。无路径、相同节点、多个等长路径、图超出计算范围分别说明；不能把被截断展示图中没有边解释成真实不存在合作。

最短共著路径及证据查看是拟定的一期创新功能，需在评审中确认。计算结果仅表示所选论文范围内的共著关系。

5. 数据需求

5.1 Paper 建议字段

```
id
canonical_doi
title
subtitle
abstract
```

publisher
venue_id
published_date
published_year
volume
issue
page
article_number
type
language
crossref_url
doi_url
crossref_member_id
crossref_reference_count
crossref_is_referenced_by_count
license_json
raw_subject_json　　可空，仅保留历史来源原值，不作为平台学科事实
discipline_labels
topic_labels
classification_source
classification_version
classification_status
raw_crossref_json
source_created_at
source_updated_at
source_indexed_at
last_synced_at
created_at
updated_at

5.2 OA 字段

oa_status　　OPEN / CLOSED / UNKNOWN
oa_source　　UNPAYWALL / OPENALEX / CROSSREF / UNKNOWN
oa_landing_page
oa_pdf_url
oa_license
oa_checked_at

5.3 Author 字段

id
given_name
family_name
display_name
orcid
normalized_name

注意：Crossref 作者对象与平台 ResearcherProfile 不能直接等同。来源作者记录、公开学者门户与认证账号分别保存；来源人物关联和账号管理绑定是不同关系，匹配来源作者不授予账号权限。

5.4 Institution 字段

id
name
official_name_en
country
website
official_domain
ror_id
status
created_at
updated_at

5.5 多类型成果逻辑数据模型

建议统一成果对象 AcademicOutcome，至少包含：成果 ID、类型、标题、成果时间及其含义 / 精度、来源发布日期、来源记录 ID 及标识类型、有效状态、领域关系、人员贡献关系、机构关系、更新时间和模拟标志。具体类型字段如下：

类型	主要专属字段	去重 / 核验依据
Paper	DOI、期刊 / 会议、署名顺序、卷期页、摘要、引用数	规范化 DOI；无 DOI 时来源键与人工复核
Patent	申请号、公开号、授权公告号、申请日、授权日、发明人、申请人 / 权利人、IPC 及权利状态核验时间	公开文献用主管机构＋公开号＋文献种类键；申请实体用司法辖区＋申请号；家族单独关联，不合并不同阶段；获奖或曾授权不证明当前有效
ResearchProject	项目批准号（如有）、科学部编号 / 来源编号及其类型、资助机构、资助年度、负责人、依托单位、类别、起止时间	有批准号时按资助机构＋批准号；仅有科学部编号时保留来源键并复核，不能假称批准号；项目与产出论文分开
Award	奖项名称、年度、等级、项目编号、完成人、完成单位	奖励体系＋年度＋项目编号；无编号时建立复核组合键

科研人员与成果为多对多关系，建议 ResearcherOutcomeClaim 取代仅限论文的 ResearcherPaperClaim。成果的“作者 / 发明人 / 负责人 / 完成人”属于贡献角色；机构属性也按成果类型区分，不能将专利申请人当作发明人，或将获奖提名者当作完成单位。

用于统一展示的逻辑契约如下，物理表结构由设计文档确定：

逻辑字段	要求
title、contributors	标题；人员或单位贡献对象的标识 / 名称、角色、顺序、已知机构及对应来源；不根据网站归属推断人员机构
authors	可提供兼容展示的姓名数组；前端角色名称以 contributors 为准
date、date_kind、date_precision	时间值可为 YYYY、YYYY-MM、YYYY-MM-DD；含义至少区分 publication_date、application_date、grant_date、funding_year、award_year；精度为 year / month / day，缺失为 null
source_published_date、fetched_at	来源发布日、采集时刻独立保存，不作为成果时间的默认值
source_name、source_url、source_record_id、identifier_type	指明原来源、补充来源和原编号的实际类型
evidence、missing_fields	原始快照位置、哈希、必要行号 / 页码、缺失字段及原因
collection_scope、classification_*	采集范围与平台学科分类分开；后者记录来源、版本、确认状态

实验 JSON 使用小写 patent/project/award，系统成果类型使用 PATENT/PROJECT/AWARD；接入映射须显式转换，不能将实验字段直接视为已实现的数据库契约。

专利、项目和获奖的补充实体约束

专利公开文献、专利申请与专利家族分层。相同申请不同公开阶段保留独立文献；基础授权专利成果按有授权依据的申请实体计数，公开文献数量与家族数量为另列指标。无授权日期但有授权证据的记录可展示，授权年保持未知；申请公开记录进入扩展范围。

项目批准号以文本保存字母和前导零，结合资助机构及必要的计划范围形成业务键；科学部编号、来源行号分别记录。计划起止与实际结题分开。单位获奖未公布个人名单时，只建立单位贡献关系。

日期优先展示其来源含义。默认项目统计维度为资助年度；确有立项年时可以单独切换立项维度。两组输入及模拟样例中的“立项年”不改名为资助年。

5.6 门户、关联与申请数据

门户必须分别记录候选来源、管理授权和具体成果确认关系。每类申请至少保留申请人、目标对象、申请类型、证据 / 来源、状态、版本、提交及处理时间、处理人、意见。

门户认领还记录材料版本、验证结果 / 失败原因、审核占用及到期时间、撤回时间、历史申请关联。再申请的新编号不能覆盖旧申请；补充材料在同一申请内形成新版本。采集任务记录固定范围、执行尝试号、重试计数、分页断点、已提交水位、停止请求 / 停止原因，以及索引和统计的独立处理状态。

多人共同贡献采用多对多关系。唯一性约束分别覆盖“同一人员对同一成果的有效关联”和“同类在审申请”；不能用全局单人所有权限制真实合著者。

5.7 来源与模拟标识

成果、规范化修订及必要关联保存来源标识、来源 URL、采集或录入时间和模拟标志。公开检索与统计默认区分真实与模拟资料；含模拟数据的演示视图显式标注。

6. 数据完整性与消歧规则

6.1 DOI 规范化

入库前：

1. trim；
2. 转小写；
3. 去除 https://doi.org/、http://dx.doi.org/、doi: 前缀；
4. 合法规范 DOI 作为论文的可空辅助唯一键；所有成果另有稳定内部 ID。缺 DOI 不阻断基础记录，走来源键与候选复核。

6.2 作者消歧

优先级：

1. 具有可核查来源、格式有效且无冲突的 ORCID 精确匹配；
2. 姓名 + affiliation，形成候选；
3. 姓名 + 合作者 + venue / 研究领域，形成候选；
4. 无法确定时不得自动合并。

一期仅对有可信依据的 ORCID 进行来源作者匹配；冲突或证据不足时保留来源级记录并进入复核。用户自行填写一个有效 ORCID 不能证明控制该身份；缺少 ORCID 也不是认领必然失败的理由。姓名及关系相似度不能自动合并，来源作者匹配不能授予平台账号或门户管理权。

6.3 机构消歧

优先级：

1. 有来源且无冲突的 ROR ID 精确识别；
2. 官方域名，作为候选；
3. 规范化机构名称，作为候选；

4. 管理员人工合并。

同一域名可能服务多个院系 / 机构，名称相同也不保证同一实体；候选匹配不直接合并。合并保留原标识、别名、依据与审计，不据当前机构信息改写历史成果机构。

6.4 统计计算口径

指标	建议口径	必须展示 / 处理的边界
成果总量	同一数据集、筛选条件及快照下，按规范身份去重计数（论文、项目、奖励用规范成果 ID，基础专利用授权申请 ID）；排除软删除、重复合并旧记录及未审核新草稿	真实与模拟数据可分别查看；不能用同一成果的多个作者关联增加总量
作者 / 科研人员数	区分来源作者实体数、已识别学者数、已认证账号数、已认领门户数	不按作者姓名字符串去重；无法消歧时称“来源作者记录数”
年度分布	论文按选定出版日期；授权专利按授权年；项目默认按资助年度；获奖按奖励年度	项目另有明确立项 / 起止日期时建立独立维度，不与资助年度混用；论文优先 print、再 online、再 issued；保留日期含义与精度，缺失进入未知桶
机构分类排名	默认按成果发生时的已核实 / 可靠来源机构关联计数；同一成果在同一机构只计一次	多机构合作成果可分别计入各机构；不得将各机构数量相加当作全库总量；按数量降序，数量相同并列，稳定次序用机构 ID
机构的当前成员视图	可单独按已认领人员当前机构展示其成果集合	与发表时机构归属不同，必须使用不同视图名称，不能混入默认机构排名
领域数量	某领域内按成果 ID 去重；保留多标签关系	未分类单列；多标签领域和不保证等于平台总数
引用汇总	对统计集合内去重后的论文汇总同一来源的有效 citation count	Crossref 与其他来源不相加；缺失不当作 0；同时显示有值论文数 / 论文总数及同步时间
OA 占比	展示开放、未发现开放版本、未知三类数量；开放占比默认是开放论文数 / 论文总数	请求失败为未知；如使用“已知状态内占比”，须另标分母；分母为 0 显示不适用
热点趋势	每个时间桶内按含该主题 / 关键词的不同成果计频次；占比＝频次 / 该桶有效分析成果数	同一成果内重复出现关键词不重复计数；显示参与文本分析的样本量与覆盖率；不将简单频次称为预测
共著网络	节点为可识别作者；两作者共同署名至少一篇有效论文形成无向边；权重为共同论文去重数	同名作者不自动合并；不把引用关系当共著；仅反映所选数据集；机构筛选及节点截断规则需显示

统计页面统一附带数据集范围、筛选条件、指标说明、缺失覆盖率、快照生成时间。真实数据默认不与模拟数据混排；课程演示使用混合数据时，页面明确标注“含模拟数据”。年度计数为 0 与该年份采集不完整应可区分。当前未结束年度需标注截至日期，不能直接按全年同比解释。

计算样例（人工构造，用于后续验收）：

- P1 属于机构 A、B，领域 X、Y；P2 属于机构 A，领域 X。平台论文总数为 2，A 为 2、B 为 1，X 为 2、Y 为 1。
- P1 的 Crossref 引用次数为 5，P2 缺失，则汇总为 5、覆盖率为 1/2，不将 P2 显示成 0 引用。
- P1 开放、P2 状态未知，则开放占全部论文比例为 50%，未知为 50%；不能标成“已确定非开放占比 50%”。

- 学者甲、乙共同署名 P1、P2，且两篇各被重复采集一次，边权仍为 2。

6.5 字段维护权限

数据类别	科研人员	管理员
外部原始题录及快照	查看；通过纠错申请反馈	不改写原始快照；可重新采集或建立带依据的规范化修订
规范化展示字段、学科映射	提出修改申请	审核并修订，保留变更前后值、依据与操作者
本人标签、成果说明、门户展示顺序	仅维护本人已确认关联下的附加信息	在治理权限内处理异常；记录原因
本人与成果关联	提交认领或撤销申请	通过、驳回或纠正；不影响其他人员的有效关联
新增非论文成果	提交草稿及来源 / 证据，审核前不公开计数	校验重复与来源，通过后发布或关联已有记录

成果记录的软删除 / 合并属于管理员数据治理；科研人员移除个人关联不会删除公共库成果。只有通过审核的新增记录及有效关联进入相应公开展示。

6.6 成果管理规则

1. 同一科研人员对同一成果只能保留一条有效确认关系；不允许重复在审的同类认领。不同真实合著者可分别认领同一成果。
2. 对同一门户的竞争认领需人工处理，不能因机构认证通过而自动接管他人门户。
3. 成果认领仅建立平台贡献关联，不改变源数据中的作者顺序、专利权利人等信息。
4. 补录论文有 DOI 时优先查重与补采；只有有效响应确认没有记录时才标“无可用数据”。访问受限、超时、非数据网页或解析失败不能视为查无数据。
5. 非论文补录需使用类型专属字段，审核发现已有记录时关联已有成果，不重复创建。
6. 审核提交带申请版本，重复点击及并发审核不得产生重复关系；审核人与操作时间必须记录。
7. 认领、撤销、修订、合并、软删除、附加信息编辑均记录必要日志；管理员处理不改写原始来源快照。
8. 成果数据变更后同步检索索引并标记相关统计待刷新；失败记录重试状态，不能在页面声称已经实时一致。
9. 科研人员提交的 URL 用于来源说明；后端若要访问，须通过采集模块受控处理，不能直接抓取任意用户输入地址。

6.7 申请状态

对象	建议状态及转换	注意事项
门户认领申请	使用 §6.8 的完整状态模型	与账号身份和成果认领分开，不套用旧简图的角色自动授权
成果认领 / 关联撤销申	待审核 → 通过 / 驳回 / 待补充；待补充 → 待审	保留意见与版本；已通过后的关系撤销另起

对象	建议状态及转换	注意事项
请	核；终审前可撤回	申请，不回退原终审结果
非论文补录 / 纠错	待审核 → 待补充 / 驳回 / 已完成	通过且数据成功发布或修订后才为已完成
论文索引补采	待审核 → 待采集 → 采集中 → 已完成 / 失败 / 无可用数据；也可在审核时驳回	延续 SRS；失败重试应保留原任务历史

6.8 门户认领生命周期

本节以当前 04_认领申请状态图.drawio 和 03_门户认领活动图.drawio 为准。PortalClaim 使用六个业务状态，校验与人工审核是处理动作，不另设“待验证”“验证中”或“审核中”业务状态。科研人员身份审核与指定门户管理权仍分别校验。

状态	对应图中名称	含义及处理边界
DRAFT	草稿	可编辑；提交校验失败仍为草稿，不进入审核
PENDING_REVIEW	待审核	首次提交或补交校验通过；管理员可审核、要求补充或驳回；申请人可撤回
NEED_MORE_INFO	待补充	管理员列明补充项；补交校验失败仍为待补充；可补交或撤回
APPROVED	已通过	审核与唯一绑定均成功，才授予指定门户管理权
REJECTED	已驳回	记录业务理由，本次申请结束
WITHDRAWN	已撤回	申请人在待审核或待补充时撤回，本次申请结束

当前状态	事件及条件	目标状态或处理结果
DRAFT	提交且校验通过	PENDING_REVIEW；保存申请编号及材料版本
DRAFT	校验失败	保持 DRAFT，提示原因，保留原有权限
PENDING_REVIEW	管理员要求补充	NEED_MORE_INFO；记录补充要求并通知申请人
NEED_MORE_INFO	补交且校验通过	PENDING_REVIEW；保存新的材料版本
NEED_MORE_INFO	校验失败	保持 NEED_MORE_INFO，说明原因
PENDING_REVIEW	审核及唯一绑定成功	APPROVED；状态、绑定、授权和审计原子提交
PENDING_REVIEW	绑定冲突	保持 PENDING_REVIEW，记录冲突并复核，保留原有权限
PENDING_REVIEW	驳回并记录原因	REJECTED；不授予管理权
PENDING_REVIEW 或 NEED_MORE_INFO	本人撤回且版本校验成功	WITHDRAWN；与并发终审最多一个操作成功

已通过、已驳回、已撤回均为本次申请的终态。终态再次申请使用新编号并保留历史；草稿放弃仅结束编辑，不增加图中没有的“草稿到已撤回”迁移。审核占用及到期时间作为内部锁记录，领取或释放审核不改变待审核业务状态。材料验证服务异常只记录原因和重试安排，不直接判为身份不合法，也不创建额外业务状态。账号与门户授权唯一性、私有证据访问及多人真实贡献规则继续生效。

账号与门户绑定约束

一个账号最多绑定一个本人门户，一个门户最多有一个有效管理账号。同一申请人对同一门户最多有一条处理中的申请。审核通过时，申请版本、绑定唯一性、授权和审计在同一事务中校验与提交。竞争认领进入争议复核，不替换已有合法管理权；同一成果的多位真实贡献者可以分别确认贡献关系。

6.9 采集任务 停止与成功水位

本节以当前 数据采集任务状态机.drawio 为准，采用 PENDING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、RETRYING、STOPPED 六个状态。SUCCEEDED 为图中的成功状态；本文不再另用 SUCCESS 表示同一结果。任务执行连接、请求或翻页、解析、清洗、去重、入库和校验，完成后更新成功水位并触发后续 ETL 或索引任务；检索可见性与统计更新另记状态。

当前状态	图中的触发事件及条件	目标状态与处理
创建任务	校验任务参数	PENDING；写入任务记录并等待调度
PENDING	worker 可用且未停止时调度	RUNNING；记录开始时间并启动心跳
PENDING	管理员取消	STOPPED；记录停止原因和审计
RUNNING	采集完成且校验通过	SUCCEEDED；可靠保存处理结果后更新增量水位并触发后续工作
RUNNING	异常、超时或校验失败	FAILED；记录错误码、信息和日志，保留已提交批次及断点
RUNNING	管理员强制停止	中断执行；在已提交批次与事务边界安全退出后置 STOPPED，释放资源，不推进成功水位
FAILED	retryCount 小于 maxRetry 且未人工停止	RETRYING；增加重试计数并计算指数退避时间
RETRYING	退避结束且未停止	RUNNING；重新调度并从有效断点恢复
RETRYING	管理员停止	STOPPED；不再调度
FAILED	重试耗尽或人工终止	STOPPED；保留失败历史及停止原因

SUCCEEDED 和 STOPPED 结束本次任务，再执行需创建关联旧任务的新任务。成功水位与分页断点分别保存；停止请求不能允许失效执行器继续写入或成功回调。图中的“强制停止”通过受控取消与安全退出实现，不能破坏已提交数据。非重试错误先记 FAILED，再由管理员终止；重试耗尽按图转 STOPPED，不再保持 FAILED 作为最终状态。索引与统计尚未完成时不能声明整个补采申请已经完成。

6.10 时间精度及来源日期

1. 保存实际提供的年、年月或年月日及其精度，不补造 1 月 1 日或月末。排序可按已知时间部分和稳定成果 ID，内部排序键不得展示成真实日期。
2. 专利统一展示优先授权日期；仅有申请日期时标为申请日期，不进入授权年度计数。目录 / 奖励公告发布日期不是授权日期。
3. 项目资助年度与立项、开始、结束日期分开；2019 年资助清单即使 2020 年发布，也不能计入 2020 资助年度。
4. 2023 年度奖项即使于 2024 年公布，奖励年度仍是 2023。提名公示与正式获奖名单应保留不同状态。

5. 月 / 日统计只纳入对应精度的数据，明确排除数量；按年统计可以使用年精度。未知保留未知，不用网页发布日期替代。
6. 来源更正日期时保留前后值与依据，并更新受影响的检索和统计。未经核实的当前法律状态、项目执行状态不得根据历史名单推断。

6.11 分类来源与采集范围

collection_scope 表示来源清单、ISSN 或查询任务的范围；discipline_labels/topic_labels 表示有依据的分类。后者应保存分类体系、来源、版本、确认状态和必要置信依据，不由前者自动覆盖。

Crossref 原 subject 已停用，不能作为默认分类输入、必填源字段或学科筛选参数；历史原值仅留在来源快照。关键词命中、期刊学科映射及文本推断属于候选，未经确认不得混入“已确认学科”统计。辅助分类未启用或不可得时维持未分类，不影响其他元数据正常展示。

6.12 来源冲突与质量记录

原值、规范化值、审核修订分别保存。来源间值不一致时记录冲突与字段来源；未经评审的覆盖顺序不能静默覆盖管理员有依据的修订。接入高校清单不代表国家知识产权局接口成功，也不代表全量权利状态已验证。

论文体裁排除、非论文缺失字段、解析失败和疑似重复分别记录数量与原因；在数据质量页面提供来源和样本范围。实验样本可以作为固定回归输入，不能据其完整率宣布整个来源字段完整。

6.13 匹配算法与版本处理

论文、作者和获奖匹配的评分与阈值见 SPEC，需用标注集校准。当前采用来源键及无冲突强标识精确匹配；无 DOI 论文、弱标识作者、无编号项目和缺关键字段的获奖记录进入候选复核。评分须遵守 §6.2 的身份规则；相同题名不能覆盖不同合法 DOI 或不同文献版本。

所有合并保留来源、字段依据、旧 ID 去向、关系变更和审计；建立预印本 / 正式版关系不等于合并成果。人工撤销误合并应根据证据与后续修改复核恢复，不能盲目回滚覆盖后来有效编辑。公共实体合并后的私人收藏迁移并去重，不扩大笔记访问范围。

6.14 统一公开版本与实时权限

业务库保存已确认数据，从固定快照构建检索与统计版本，验证后切换公开版本指针。每次请求绑定数据版本，结果、详情、分面和统计明细使用同一版本。更新失败时继续提供上一完整版本，并显示更新时间。采集任务完成与公开版本发布分别记录。

当前对象权限每次重新校验，不用旧快照恢复已撤销的管理权。旧公开版本应至少覆盖分页令牌有效期，清理后请求返回版本失效及重新查询入口。具体快照表和发布组件是设计候选，构件阶段在保持这些语义的前提下确定。

7. 关键业务流程

7.1 论文查询流程

```
用户输入查询
  -> API 参数校验
  -> Elasticsearch/OpenSearch 查询
  -> 获取 DOI/数据库主键列表
```

-> 聚合必要展示字段
-> 返回检索结果、facet、分页信息

7.2 论文详情流程

用户访问论文详情
-> 按 DOI/ID 查询关系数据库
-> 查询作者、venue、reference
-> 查询/计算相关推荐
-> 生成 DOI Resolver 外链
-> 返回详情

7.3 成果认领流程

科研人员在已获管理权的门户中选择成果
-> 提交认领申请
-> 系统检查是否已认领/重复申请
-> 管理员审核
-> 通过：建立 ResearcherProfile-AcademicOutcome 有效关系
-> 待补充：保留原材料版本，补充后重审
-> 驳回 / 终审前撤回：保留理由和历史，不产生有效关系

7.4 索引更新申请流程

科研人员提交 DOI/ISSN/源站
-> 自动校验
-> 管理员审核
-> 创建定向采集任务
-> 已启用来源适配器拉取；DOI 定向可使用 Crossref
-> ETL 清洗/去重/入库
-> 可靠登记索引更新工作
-> 更新搜索索引；失败显示待重试，不能提前宣称检索可见
-> 索引可查询后完成补采申请；统计另记更新状态

7.5 增量采集流程

Scheduler
-> 读取 last_success_checkpoint
-> 生成固定时间窗口
-> 来源支持的游标 / 快照分页，Crossref 链路使用 cursor
-> Raw Staging
-> ETL
-> DB 幂等 Upsert，可靠登记索引 / 统计更新工作
-> 完成固定范围并校验，标记采集 SUCCEEDED，推进已成功水位
-> 独立执行索引更新和统计快照任务
-> 索引 / 统计失败保留状态及重试入口，不丢失后续任务

7.6 身份与门户认领流程

流程对应当前门户认领活动图。科研人员登录并选择待认领门户，提交机构信息和身份证明；平台检查材料、重复申请及绑定状态。校验通过后生成申请编号并进入待审核；校验失败则说明原因并保留原有权限。管理员核对身份与成果关联证据，必要时列明补充要求，转为待补充并通知申请人。补交材料重新校验，有效申请回到待审核。

身份及归属核验通过后再次检查门户绑定条件。条件成立时统一保存审核结果、绑定和管理权限；冲突时保持待审核并提示复核。核验不成立则记录已驳回及原因。最后保存审核日志并通知申请人；撤回和再次申请按 §6.8 的六状态模型处理。

7.7 补录与纠错流程

科研人员检索已有资料
-> 提交补录 / 纠错及来源依据
-> 校验类型专属字段及重复情况
-> 管理员通过 / 驳回 / 要求补充
-> 非论文：发布新记录、关联已有成果或建立修订
-> 论文缺失：转定向采集，保留采集结果状态
-> 更新公开展示、检索索引及统计

未审核草稿不进入公开成果统计；“审核通过”与“采集完成”必须分别记录。

8. 非功能需求

8.1 性能

在课程验收规模（1～10 万条成果，以论文为主）下，以下为待实测的目标：

- 常规搜索 P95 响应时间建议不高于 2 秒；
- 论文详情 P95 建议不高于 1 秒；
- 推荐模块建议不阻塞主详情，可设置 1 秒级超时并降级为空。

基础预聚合统计暂定在 10,000 条成果、20 并发条件下 P95 不超过 3 秒。以上均为目标值；实施时固定硬件、查询集及冷热缓存条件开展测试并记录结果，不能表述为已达成性能。

性能测试使用至少 10,000 条成果、20 并发，缓存预热后连续运行 5 分钟，记录硬件、版本、查询集、错误率和 P95；冷启动单列。基础预聚合统计目标为 P95≤3 秒。扩展至 10 万条时另行测试。

8.2 可扩展性

- 论文数据规模应至少支持 10 万级无架构变化运行；
- 学术成果模型一期支持 Patent、ResearchProject、Award，并允许增加新的成果类型；
- 数据源适配层应支持独立启用 OpenAlex、DBLP、Crossref 及非论文来源，未验证的适配器不得标为接入完成。

8.3 可靠性

- 采集任务必须幂等；
- 同一 DOI 重复采集不得产生重复论文；
- 外部 API 故障不得影响现有本地检索服务；
- 搜索索引可通过数据库全量重建。

8.4 安全性

- 密码必须使用适当的密码哈希算法存储；
- 管理员接口必须鉴权；
- 所有用户输入进行参数校验；
- 防止 SQL 注入、XSS、越权访问；
- 外部 URL 不直接在服务器端无限制抓取，防止 SSRF；
- 管理操作留审计日志。

8.5 合规性

- 仅采集公开允许访问的元数据；
- 不绕过登录、验证码、付费墙；
- 不在平台托管未获授权的论文全文；
- 对 Crossref abstract 等可能存在权利限制的内容应保留来源信息，并根据课程/部署要求控制使用方式；
- 所有外部数据记录来源及同步时间。

8.6 可观测性

至少记录：

- API 请求错误率；
- 采集成功/失败数；
- ETL 异常数；
- ES 索引失败数；
- 每个任务耗时；
- Crossref 429/5xx 次数。

8.7 一致性、可解释性与易用性

关系数据库是权威业务数据来源；索引可重建，统计有快照版本。页面区分未知、无数据、处理失败和有效的零值。排名、热点、引用和网络结果显示范围、来源、覆盖情况及生成时间，并能在适用范围内追溯至成果。

8.8 工程交付约束

依甲方任务书采用 CodeArts 支撑需求、代码、检查、构建、测试及部署；核心模块先编写 SPEC。保存规范—代码对应、AI 使用日志和不少于 3 个 AI 生成后人工修正案例；至少 3 个核心模块行覆盖率不低于 80%，答辩演示至少 2 项 Agentic Coding 实践。这些为课程交付要求，不是本轮已完成的测试结论。

本版参考协作者五模块划分，优先将清洗去重与消歧、检索与排序、统计计算列为三个核心验证模块。固定测试集应覆盖本版来源和状态异常；排序参数、推荐评分及技术选型保留版本与评审依据。性能目标需同时记录数据量、并发、环境和参数，不能以本轮几十条采集样本声称达到 10 万级运行能力或 P95 目标。

8.9 数据质量目标

指标	统一目标及验证边界
核心字段完整率	≥95%；按类型定义适用字段和分母，含缺失项；单位奖不要求伪造个人，授权年缺失单独体现
来源可追踪率	100%；所有公开规范成果至少关联一个可定位来源；模拟来源单独标识

指标	统一目标及验证边界
清洗正确率	分类型 / 来源抽样 500 条，人工标注正确率≥99%；不通过删掉坏数据提高指标
自动去重准确率	启用候选自动规则后，自动合并样本准确率≥98%；精确匹配和人工复核分别报告
作者自动合并准确率	自动关联样本准确率≥97%；未启用的弱标识算法不计入该项测试结果
ROR 精确映射	抽样正确率≥99%，保留来源关联证据
精确查询	固定查询集≥50 组，合法存在标识命中正确率 100%；包含不存在、冲突及错误标识的预期处理
异常处理状态覆盖	≥95%的异常具有可查询明确处理状态；已受理不等于已解决，分别统计

以上为验收目标。测试报告需记录实际样本量、标注依据和观察结果；样本不足时注明适用范围。

9. 统计分析与成果管理用例

9.1 统计分析角色与用例清单

公开统计面向访客 / 普通用户；科研人员继承公开查看能力，并能查看本人门户的管理统计；管理员可查看全平台数据质量并更新统计结果。管理统计、审核材料、个人账号信息和运行异常明细不对普通用户开放。管理员也可访问公开页面，其后台权限在图中单独表示。

用例编号	用例名称	参与者	主要输入 / 结果	本版关联需求
UC-ST-01	查看平台成果概览	访客 / 普通用户	四类成果数量、已识别作者数、机构数、论文 OA 状态分布	FR-STAT-001
UC-ST-02	分析成果年度趋势	访客 / 普通用户	年份范围、成果类型、领域；年度计数及变化	FR-STAT-002
UC-ST-03	查看机构成果分类排名	访客 / 普通用户	机构范围、成果类型、领域、年份；排名、数量及口径	FR-STAT-003
UC-ST-04	分析领域热点	访客 / 普通用户	学科、时间窗口；主题 / 关键词频次、占比和年度趋势	FR-STAT-004/006
UC-ST-05	查看专家合作网络	访客 / 普通用户	学者、机构 / 领域 / 年份筛选；节点、共著边、合作次数及证据成果	FR-STAT-007
UC-ST-06	查看科研人员成果统计	访客 / 普通用户	公开门户；四类成果数量、年度分布、论文引用汇总及覆盖率	FR-STAT-005、FR-PORTAL-001
UC-ST-07	查看本人管理统计	已认领门户科研人员	本人已确认成果与待审 / 驳回 / 撤销申请数，分开展示	FR-STAT-008
UC-ST-08	查看数据质量统计	管理员	来源完整率、重复疑似项、未分类量、机构未匹配量、同步异常	FR-STAT-009
UC-ST-09	更新统计快照	管理员	选择更新范围，查看完成 / 失败状态和生成时间	FR-STAT-010

模块图覆盖基础统计和成果管理；P1 导出、P2 预测及最短共著路径见 §13 的能力总览。筛选、鉴权和读取数据库属于用例步骤或前置条件。

9.2 统计分析重点用例

UC-ST-03 查看机构成果分类排名

- 前置条件：存在可用统计快照；访客可访问公开数据集。
- 主流程：用户进入机构排名 → 选择年份、成果类型、领域和机构范围 → 系统展示当前归属规则与快照时间 → 按机构内成果去重计算或读取聚合结果 → 展示并列排名、数量、覆盖率 → 用户查看对应公开成果列表。
- 异常：未关联机构的成果记入未匹配量；无数据时给出空结果及条件；超大范围请求采用缓存或异步计算并显示状态。
- 后置条件：展示列表与计数使用同一筛选条件和数据版本，不修改业务成果。
- 验收：使用上述 P1/P2 样例得出 A=2、B=1；加入同一 DOI 的重复记录不改变结果。

UC-ST-04 分析领域热点

- 前置条件：已指定可解释的主题 / 关键词提取方式和分析语料范围。
- 主流程：选择学科与年份 → 读取规范化关键词 / 主题 → 计算每年含该主题的不同成果数 → 展示 Top-N 与趋势 → 展示样本覆盖率。
- 异常：摘要缺失时可用标题及主题标签；完全无分析文本则不参与分母，并记录剔除数量。分母为 0 时不显示误导性百分比。
- 验收：对固定小样本手算结果与系统一致；同一成果重复词和重复采集都不增加频次。

UC-ST-05 查看专家合作网络

- 前置条件：数据中存在可区分的作者标识和署名关系。
- 主流程：选择学者 / 领域 / 机构和时间范围 → 根据共同论文生成节点及边 → 展示边权 → 点击边查看其证据论文。
- 异常：未确认的同名作者保留不同节点；孤立作者显示无已知共著；结果过大时限制节点并说明截断。
- 验收：两个作者共同拥有两篇不同论文时边权为 2；引用一篇论文不会自动形成共著边。

UC-ST-09 更新统计快照

- 前置条件：管理员登录，具备统计维护权限。
- 主流程：提交更新任务 → 固定数据版本与范围 → 重新聚合 → 校验结果 → 原子切换至新快照并记录时间。
- 异常：失败保留旧快照并标注其时间；成果审核或撤销后标记受影响统计待更新；重复触发不得重复累加。
- 验收：更新失败仍可访问上一成功版本；更新成功后同条件计数与公开有效成果一致。自动调度属于实现细节，在本模块图中不将系统自己画成参与者。

9.3 成果管理用例清单

用例编号	用例名称	参与者	主要规则	本版关联需求
UC-AM-01	查看个人成果列	已认领门户科	按类型、年份及关联状态查看本人	FR-PORTAL-001、FR-OUTCOME-003

用例编号	用例名称	参与者	主要规则	本版关联需求
	表	研人员	有权管理的数据	
UC-AM-02	搜索并申请认领成果	已认领门户科研人员	检索库内成果、选定记录、填写贡献角色与证据、提交申请	FR-PORTAL-002/003
UC-AM-03	维护成果附加信息	已认领门户科研人员	只改本人附加信息，不直接覆盖外部权威字段	FR-PORTAL-006
UC-AM-04	申请撤销成果关联	已认领门户科研人员	申请针对本人的有效关系，待审时保持当前有效性	FR-PORTAL-005
UC-AM-05	提交补录 / 数据纠错申请	已认领门户科研人员	缺失论文转索引补采；非论文可提交结构化补录；已存在记录提交纠错	FR-PORTAL-010、FR-INDEXREQ-001、FR-OUTCOME-002
UC-AM-06	查看本人申请状态	已认领门户科研人员	查看本人认领、撤销、补录、纠错进度和审核意见；补充与终审前撤回按相应申请规则执行	FR-PORTAL-011～013
UC-AM-07	审核成果认领 / 撤销	管理员	核验身份与证据，通过 / 驳回；记录意见并更新有效关联	FR-PORTAL-004/005
UC-AM-08	审核补录 / 数据纠错	管理员	处理重复、来源和字段冲突；通过后发布修订或转交采集	FR-PORTAL-010、FR-INDEXREQ-003、FR-OUTCOME-005
UC-AM-09	维护成果元数据	管理员	规范化修订、类型 / 领域维护、合并重复、软删除异常项	FR-OUTCOME-005
UC-AM-10	查看审计记录	管理员	按成果、申请、人、时间查看审核及变更历史	FR-ADMIN-005
UC-AM-11	校验认领资格与重复申请	被包含用例	提交认领时必做；检查门户管理权、目标有效性、本人关联 / 在审重复	FR-PORTAL-003
UC-AM-12	校验补录 / 纠错信息	被包含用例	校验对应类型必填项、标识、来源和疑似重复	FR-INDEXREQ-002、FR-OUTCOME-004

9.4 成果管理重点用例

UC-AM-02 搜索并申请认领成果

- 前置条件：已登录，具有科研人员身份和目标门户管理权。
- 主流程：按 DOI / 标题 / 姓名或类型专属标识检索 → 选定有效成果 → 填写本人贡献角色及证据 → 执行 UC-AM-11 → 创建待审核申请 → 返回申请编号与状态。
- 异常：已有本人有效关联时提示已认领；已有同类待审申请时返回原申请；多人同名不能仅凭姓名自动通过；检索无结果时可另行发起 UC-AM-05。
- 后置条件：申请待审核；公开成果关联与统计暂不改变。
- 验收：重复提交不产生第二条待审记录；不具备门户管理权的账号不能提交；另一位真实合著者可独立提交。

UC-AM-03 维护成果附加信息

- 前置条件：当前用户对目标成果有有效关联，且门户在其管理范围内。
- 主流程：打开个人成果 → 修改个人标签 / 说明 / 排序 → 系统校验字段与权限 → 保存并记录变更。
- 异常：请求包含 DOI、原始题名、作者顺序等不可直接修改字段时拒绝相应越权修改；页面提示通过纠错申请处理。
- 后置条件：仅本人门户附加信息更新，共享源记录及他人附加信息不变。
- 验收：甲编辑说明后，乙的个人说明及论文原始标题不变；构造越权请求也被拒绝。

UC-AM-07 审核成果认领 / 撤销

- 前置条件：管理员有审核权限，目标申请仍可处理。
- 主流程：查看申请、人员 / 门户与证据 → 核验贡献角色及冲突 → 通过或驳回并填写意见 → 在同一事务内更新状态与对应关系 → 留审计记录 → 标记公开列表和统计待更新。
- 异常：申请已处理、撤回或版本变更时拒绝重复执行；证据不足时转待补充；数据关联异常时回滚。补充、审核、撤回并发时以版本校验保证只提交一个合法结果。
- 后置条件：认领通过产生一条有效关系；撤销通过仅取消该申请人的关系；驳回保持原关系。
- 验收：一篇多人合著成果撤销甲的关联后，乙的关联和共享成果仍存在；所有结果可查审核意见。

UC-AM-08 审核补录 / 数据纠错

- 前置条件：存在经过 UC-AM-12 的有效申请；管理员具有治理权限。
- 主流程：检查原始来源与证据 → 比对已有记录 → 决定补充资料、驳回或通过 → 非论文新记录审核发布 / 既有记录建立修订；需要论文补采时建立采集任务 → 查询后续状态 → 完成后触发索引和统计更新。
- 异常：采集失败、无可用数据、重复成果、来源冲突各自保留原因；审核通过不自动等于采集完成。
- 验收：同一批准号项目的重复补录不产生两项成果；论文补采失败时申请显示失败或无数据，而非已完成。

10. 验收场景

编号	验收场景	预期结果	需求 / 用例对应
AC-R01	真实 / 模拟数据采集、清洗、入库、检索、统计完整演示	至少 10,000 条有效成果；四类样例可查看，来源和模拟标志可区分；本轮小样本不算已达到规模验收	A 第 8 页、FR-OUTCOME-001/002
AC-R02	注册用户认领既有候选门户，管理员核验	通过前无管理权，通过后仅能管理绑定门户	FR-PORTAL-007/008
AC-R03	两位真实合著者分别认领同一论文，并重复提交一次	每人最多一条有效关联，重复申请被阻止，平台论文总量只计一次	AM-02/07/11
AC-R04	修改个人说明，并尝试直接修改 DOI / 他人说明	个人说明可改，越权字段 / 对象不能修改	AM-03
AC-R05	撤销一人的错误关联	共享成果及其他人员关联保留；个人统计在	AM-04/07、ST-06/09

编号	验收场景	预期结果	需求 / 用例对应
		新快照中更新	
AC-R06	非论文补录、驳回、重复处理与纠错	必填项校验，重复数据归并 / 关联，不公开未审核草稿	AM-05/08/09/12
AC-R07	使用 P1/P2 构造样例查看排名、OA 和引用	结果符合 §6.4，缺失不变成零，覆盖率清楚	ST-01/03/06
AC-R08	合作网络中加入共著和仅引用样例	共著产生边，引用不产生共著边；边可追溯到成果	ST-05
AC-R09	使用固定小样本查看关键词年度趋势	频次、占比与手算一致；重复词不重复计数	ST-04
AC-R10	更新统计任务失败并重试	旧成功快照仍可用；新快照切换后无重复累加	ST-09
AC-R11	管理员与普通用户访问申请 / 质量 / 审计信息	普通用户无权访问后台及他人的非公开数据	ST-07/08、AM-06/10
AC-R12	工程证据必交付；相关推荐在启用 P1 时验收	CodeArts 流程与 AI 证据可查；启用推荐时排除自身、说明理由	FR-REC 及 §8.8

表中 ST-*、AM-* 分别为 UC-ST-*、UC-AM-* 的简写。

10.1 其余核心能力验收

编号	场景	预期结果
AC-R13	用标题、DOI、作者及类型专属标识检索并切换筛选、排序、分页	返回符合条件的有效成果；人员检索可以进入正确公开门户
AC-R14	查看论文详情、开放状态、引用及参考文献	核心元数据和来源可见；缺失不伪造；DOI 入口指向对应解析地址
AC-R15	未认证用户所需机构不存在	可以提出机构注册申请，机构通过后可以继续身份认证
AC-R16	定时 / 手动增量执行、失败重试及索引恢复	任务状态与日志完整；重复导入不增添重复成果；索引可恢复
AC-R17	普通账号尝试调用管理员审核接口	服务端拒绝；管理员操作有审计记录

10.2 数据实测与协作者补充规则验收

下列场景是后续系统实现的验收要求。原始采集脚本已验证数据取得与字段映射，不表示门户、调度或搜索服务已经通过这些验收。

编号	场景与固定输入	预期结果	对应需求 / 规则
AC-R18	导入 Crossref 第二轮 10 条原始记录，学科字段全部缺失	题录可处理，分类保持未分类；ISSN 范围不变成已确认学科	FR-CRAWL-002、§6.11
AC-R19	导入第一轮 4 条 Editorial Board 记录	不当作研究论文直接计数；保留原文、类型、排除 / 分类原因和规则	FR-CRAWL-010

编号	场景与固定输入	预期结果	对应需求 / 规则
		版本	
AC-R20	分别导入知识产权局 10 条与高校补充 10 条专利	原组授权日为未知，完整样本为 0/10；补充组为 10/10，来源分别显示	FR-OUTCOME-007/008
AC-R21	导入 2019 项目、2023 奖项及其 2020 / 2024 发布日期	项目按资助年度、奖项按奖励年度展示和统计；不补造月日	§6.4、§6.10
AC-R22	核对“科学部编号”、项目负责人、获奖提名者与专利权人	编号及人员角色正确；不将提名者 / 权利人加入作者名单，不把编号改成批准号	FR-OUTCOME-004/007、§5.5
AC-R23	输入 HTTP 412、HTTP 200 的 JavaScript 外壳、合法空数据三种响应	分别为访问条件问题、未取得可解析数据、有效空结果；不混同	FR-CRAWL-009
AC-R24	门户申请补充、撤回、驳回后再次申请	材料有版本、理由可查询、旧终态保留；再申请新编号且不提前授权	FR-PORTAL-012、§6.8
AC-R25	两管理员审核同一版本，同时申请人撤回	最多一个合法提交；无重复授权、无覆盖终审历史；其他操作提示刷新	FR-PORTAL-013
AC-R26	自动重试耗尽、管理员取消及运行中停止	原因分别记录；运行中停止需确认，停止后的旧成功回调不能推进水位	FR-CRAWL-008、FR-SYNC-004、§6.9
AC-R27	一窗口中前页已入库，后页解析失败，随后重跑	已提交数据保留且不重复；失败时整窗水位不推进，完成后才推进	FR-SYNC-002/003、FR-CRAWL-006
AC-R28	数据入库成功但搜索索引更新失败	采集与索引状态分别展示；可靠保留索引任务；补采申请不显示已可检索	FR-ES-004、FR-INDEXREQ-005、§6.9
AC-R29	同名无 ORCID、同域名不同机构、用户仅填写他人 ORCID	只形成候选或进入核验，不自动合并实体或授予门户管理权	§6.2、§6.3、FR-PORTAL-008
AC-R30	固定检索 / 推荐样本，改变字段权重并模拟标签缺失	记录参数及结果版本；推荐不含自身和重复 DOI；缺失标签不伪造同学科理由	FR-ES-003、FR-REC-001～006

10.3 内容整合新增验收

编号	输入或操作	预期结果
AC-U01	同名 A01 / A02，选定 A01 后加主题和年份	保留已确认人物 ID，不混入 A02；对应 FR-SEARCH-007
AC-U02	同一作者机构条件与任一作者机构条件分别检索	得到 G1-AT-07 和 G1-AT-08 不同集合，避免关系交叉误匹配
AC-U03	无 DOI 同名题名，另一组有不同合法 DOI	生成来源独立记录 / 候选；不按相似度直接合并，保存冲突依据

编号	输入或操作	预期结果
AC-U04	一个专利申请的申请公开和授权公告，两次跨源导入	文献层保留不同阶段，授权申请总量计一次，来源均可查
AC-U05	同号码不同资助机构、科学部编号、计划结束年	不错合并或改编号类型，不推断结题；项目字段完整
AC-U06	单位奖和该单位任职学者	单位成果可展示，不生成未经公布的个人获奖
AC-U07	起止学者存在两条等长共著路径、引用边与过滤条件	在指定版本及未截断共著集合上找最少边数路径，引用不成边；每边有证据
AC-U08	重试耗尽或管理员人工终止	转为 STOPPED 并停止调度，保留失败历史、重试次数与停止原因
AC-U09	采集成功而公开版本构建失败	旧完整版本可用，新版本未切换；任务成功与公开结果分开
AC-U10	两账号同时认领、一个账号申请第二个门户	绑定唯一，越界申请不增加第二个本人门户，授权 / 状态 / 审计原子一致
AC-U11	条件改变、取消登录、超时与空结果	保留任务；条件改变回第一页；不同失败状态分别说明
AC-U12	同成果收藏合并、跨页导出、另一个用户访问笔记	在启用 P1 时验证规范 ID 去重、选定集合一致和私人权限

10.4 模拟验收数据

以下人物、机构、成果名称和编号均为模拟数据。该组数据用于明确身份关系、条件组合、去重和统计的预期结果。

人物编号	模拟姓名	当前机构	研究领域
A01	陈宁	I01 华城大学	软件方向
A02	陈宁	I02 海岳研究院	生物方向
A03	林知远	I01 华城大学	软件方向
A04	周然	I03 远山研究院	软件方向

下表中的 A01@I03 表示 A01 在该论文中的署名机构为 I03。人物当前机构应继续使用上表记录。

记录编号	发表年度	模拟论文标题或者主题	作者及署名机构	被引信息与状态
R01	2024	Static Analysis for Memory Safety；程序静态分析	A01@I01，A03@I01	被引次数为 12，状态为正常。
R02	2025	Learning for Protein Folding；蛋白质折叠	A02@I02	被引次数为 20，状态为正常。
R03	2023	Fuzzing Embedded Software；模糊测试	A01@I03，A04@I03	被引次数为 25，状态为正常。
R04	2025	Combining Static Analysis and Fuzzing；程序静态分析与模糊测试	A01@I01，A03@I01	被引数据缺失，状态为正常。

记录编号	发表年度	模拟论文标题或者主题	作者及署名机构	被引信息与状态
R04B	2025	R04 的另一来源记录，两条记录的模拟标识均为 D04。	A01@I01，A03@I01	该记录应归并至 R04。
R05	2022	Static Analysis in Program Education；程序分析教学	A03@I01	被引次数为 0，状态为正常。
R06	2024	Verification of Distributed Protocols；分布式协议验证	A01@I03，A03@I01	被引次数为 7，状态为正常。
R07	年份缺失	Static Analysis Notes；程序静态分析	A01@I01	被引次数为 2，状态为正常。
R08	2025	Neural Program Repair；程序修复	A04@I03	被引次数为 5，状态为已撤稿。

记录编号	成果类别	模拟业务信息
PT01	授权专利	该专利于 2024 年授权，发明人为 A01 和 A04，申请人为 I03。
PT02	申请公开记录	该记录于 2025 年公开，发明人为 A02，申请人为 I02，记录状态为申请公开。
PJ01	科研项目	该项目于 2023 年立项，负责人为 A01，承担机构为 I01，计划结束年度为 2025 年，实际结题状态缺失。
PJ02	科研项目	该项目的负责人为 A02，承担机构为 I02。
AW01	学术获奖	该奖项于 2024 年授予，获奖个人为 A01 和 A03，获奖单位为 I01。
AW02	单位获奖	该奖项于 2025 年授予 I03，记录中公布的获奖对象为单位。

本组数据包含 15 条原始记录。R04B 归并至 R04 以后，系统应形成 14 项独立记录。基础成果范围由 8 篇论文、1 项授权专利、2 个科研项目和 2 项学术获奖组成，共计 13 项。PT02 属于申请公开扩展范围。

10.5 模拟场景与预期结果

编号	用户操作或者查询条件	预期结果
G1-AT-01	匿名用户执行论文检索，进入详情和作者门户，随后返回结果。	系统应允许全部公开访问，并恢复原查询条件和页面位置。
G1-AT-02	用户按照陈宁这一姓名查询学者。	系统应分别展示 A01 和 A02，并提供机构与领域信息。
G1-AT-03	用户选择 A01 并查询全部年度的论文。	系统应返回 R01、R03、R04、R06 和 R07，共计 5 篇。
G1-AT-04	用户选择 A01、程序静态分析主题及 2024 至 2025 年度。	系统应返回 R01 和 R04，共计 2 篇。
G1-AT-05	用户查询 A01 与 A03 共同署名的论文。	系统应返回 R01、R04 和 R06，共计 3 篇。
G1-AT-06	用户查询 A01 或者 A03 任意署名的论文。	系统应返回 R01、R03、R04、R05、R06 和 R07，共计 6 篇。
G1-AT-07	用户要求 A01 本人在论文中的署名机构为 I01。	系统应返回 R01、R04 和 R07，共计 3 篇。

编号	用户操作或者查询条件	预期结果
G1-AT-08	用户要求论文包含 A01，并且至少一位作者的署名机构为 I01。	系统应返回 R01、R04、R06 和 R07，共计 4 篇。
G1-AT-09	用户查询具有 I01 署名机构的全部年度论文。	系统应返回 R01、R04、R05、R06 和 R07，共计 5 篇。
G1-AT-10	用户精确查询模拟标识 D04。	系统应返回规范记录 R04，并展示两个来源。
G1-AT-11	用户按照被引次数降序排列全部论文。	系统应依次返回 R03、R02、R01、R06、R08、R07、R05 和 R04，缺失值应排列在已知值之后。
G1-AT-12	用户将起始年设置为 2025，将结束年设置为 2023。	系统应显示日期范围错误，并在用户修正以后执行查询。
G1-AT-13	用户删除年度条件。	系统应按照剩余条件重新计算列表和总数，并同步更新条件摘要。
G1-AT-14	用户在论文查询中选择期刊，随后切换至专利。	系统应移除或者暂停期刊条件，并显示当前专利查询的有效条件。
G1-AT-15	用户查看基础范围内四类成果总数。	系统应显示 13 项独立成果，并将 PT02 保留在申请公开扩展范围。
G1-AT-16	用户选择授权专利范围。	系统应返回 PT01。
G1-AT-17	用户查看 PJ01 的执行状态。	系统应分别展示计划结束年度和实际结题状态缺失信息。
G1-AT-18	用户查看 A04 的个人获奖。	系统应显示当前个人获奖集合为空，并将 AW02 归属至 I03 的单位获奖集合。
G1-AT-19	用户查看论文机构整计数统计。	系统应显示 I01 为 5 篇、I02 为 1 篇、I03 为 3 篇；机构合计为 9 篇，独立论文为 8 篇。系统应说明合作成果的多机构归属。
G1-AT-20	用户查看 A01 与 A03 的共著关系。	系统应显示共同论文数量为 3，并提供 R01、R04 和 R06。
G1-AT-21	用户选择 I01 的论文统计数量 5。	系统应展示 G1-AT-09 规定的五篇论文。
G1-AT-22	用户查看 R08，并启用排除已撤稿论文的条件。	列表和详情应展示撤稿状态，启用排除条件以后，结果应移除 R08。
G1-AT-23	用户提交匹配集合为空的组合条件。	系统应展示当前查询结果为空，保留生效条件，并提供条件调整入口。
G1-AT-24	检索服务发生超时。	系统应显示服务异常，保留输入，并提供重试操作。
G1-AT-25	用户甲重复收藏同一成果，随后用户乙请求访问该私人收藏。	用户甲的收藏应保留一条记录，用户乙的越权请求应被拒绝。
G1-AT-26	用户选定跨越两个页面的成果并确认导出。	系统应按照完整选定集合导出，文件记录数应与确认数量一致。
G1-AT-27	R04B 归并至 R04 以后，用户打开原记录链接。	系统应转向 R04 或者说明合并去向，并保持收藏和统计数量一致。
G1-AT-28	普通用户提交 A01 关联错误反馈，并请求修改公共记录。	系统应返回反馈受理信息，并依据公共数据修改权限拒绝越权请求。

数据说明：以上均为模拟记录。D04 是模拟稳定标识，不用于合法 DOI 格式测试。PJ01 的 2023 为立项年，资助年度缺失，仅在选择立项维度时计入 2023 年。R08 是公开标注撤稿的论文，默认保留；选择排除撤稿后，基础总量由 13 变为 12。私人资料和导出场景仅在对应 P1 功能纳入本期时执行。

11. 调研结论与需求追踪

R 编号对应调研报告§9 的业务发现，FR 和 UC 编号对应本文需求与用例。

调研结论	对应需求	重点用例 / 验证
R-01 资料发现与人员了解	FR-SEARCH、FR-PAPER、FR-SCHOLAR	AC-R13/14
R-02 四类成果表达	FR-OUTCOME-001～004、FR-PORTAL-001	AM-01/05/08；AC-R01/06
R-03 门户管理权需确认	FR-AUTH-004/005、FR-PORTAL-007/008/009	AC-R02
R-04 持续纠错	FR-PORTAL-005/010、FR-OUTCOME-005	AM-04/05/07/08/09
R-05 自主维护与公共稳定	FR-PORTAL-006、§6.5 / 6.6	AM-03；AC-R04
R-06 分类分析	FR-STAT-002～007	ST-02～06；AC-R07～09
R-07 指标解释	FR-STAT-001/005、§6.4	ST-01/03/06；AC-R07
R-08 状态及反馈	FR-PORTAL-011、FR-INDEXREQ-005、FR-STAT-010	AM-06；ST-09；AC-R10
R-09 分类与来源标签	FR-OUTCOME-005、FR-STAT-004/006、§6.4	ST-04；AC-R09
R-10 完整业务链路	FR-CRAWL、FR-SYNC、FR-ES、FR-OUTCOME-006	AC-R01/16
R-11 定向采集与分类分离	FR-CRAWL-002、FR-ES-002、§6.11	AC-R18/30
R-12 多类型人员与时间	FR-OUTCOME-004/007/008、§5.5、§6.10	AC-R20～22
R-13 来源响应与可用性	FR-CRAWL-009/010、FR-INDEXREQ-005	AC-R19/23/28
R-14 认领异常及历史	FR-PORTAL-008/012/013、§6.8	AC-R24/25/29
R-15 任务状态及水位边界	FR-SYNC-002～004、FR-CRAWL-008、FR-ES-004、§6.9	AC-R26～28
R-16 固定样本与规范追踪	FR-ES-003、FR-REC、§8.8、§14.1	AC-R18～30 及后续规范—代码—测试追踪

11.1 一期优先级

P0 包括四类成果完整流程、公开检索、人物确认、门户与成果审核维护、基础排名、热点、共著网络、数据治理、任务恢复及工程交付。FR-INNOV-001 为拟定的一期创新功能。P1 包括相关推荐、专题笔记、资源及引用利用、导出、比较、高级作者条件和批量操作；P2 包括通知订阅、讨论、复杂中心度、热点预测、行为个性化、机构 SSO 和高级弱标识自动消歧。具体实施范围在团队评审中确认。

11.2 查询、资料利用与数据一致性追踪

调研发现	需求与规则	验收
R-17 人物确认与连续查询	FR-ACCESS-001、FR-SEARCH-007	G1-AT-01～04、AC-U01/11

调研发现	需求与规则	验收
R-18 贡献机构	FR-SEARCH-008、SRS §3.1	G1-AT-07～09、AC-U02
R-19 私人科研资料	FR-TOOLS-001～005	启用 P1 时 G1-AT-25～27、AC-U12
R-20 类型规则	FR-OUTCOME、§5.5、SPEC DATA-02	G1-AT-15～18、AC-U04～06
R-21 同版发布与权限	FR-ES-004、FR-STAT-010、§6.14	AC-U09、AC-R10/11
R-22 路径创新	FR-INNOV-001	AC-U07 及 SPEC §8.2

12. 暂定业务决策与变更管理

事项	本版采用口径	发生变更时应更新的内容
四类成果范围	四类最小业务流程，论文为真实数据主线	功能范围、数据清单及验收
三类分析深度	基础分类排名、热点趋势、共著网络；复杂预测后置	FR-STAT、用例与计算口径
课程身份验证	人工审核；Mock 仅用于明确标注的课程演示	身份及门户授权规则
来源接入	Crossref 用于定向出版题录，OpenAlex / DBLP 作为规模及专业补充候选；非论文公开清单和自动化采集分别验证	来源能力、字段契约、采集规则及覆盖率
机构统计	默认成果发生时机构；当前成员集合另设视图	§6.4、ST-03 及验收样例
领域目录	平台规范分类与真实可用的来源主题分层；Crossref subject 不可作为默认分类来源	分类版本、候选确认、未分类统计及筛选
引用关系	展示可获得参考文献和来源明确的次数；不承诺完整引用本文列表	详情、统计和边界说明
创新方向	条件过滤、最短共著路径及证据；相关推荐保留 P1；团队及甲方评审情况另记	创新验收及展示材料
公开与私有	聚合公开、本人申请与管理统计私有、后台治理受控	权限矩阵和相关接口
时间口径	来源发布日独立；项目默认资助年度、专利授权日、奖项奖励年度，保留精度	§5.5、§6.4 / 6.10 及验收
生命周期	门户终态留历史；任务 SUCCEEDED 统一命名；采集、索引与统计分别表达结果	状态图、任务及申请契约、并发与恢复测试

评审变更需记录版本、理由和影响，并同步相关需求、模型与验收场景。

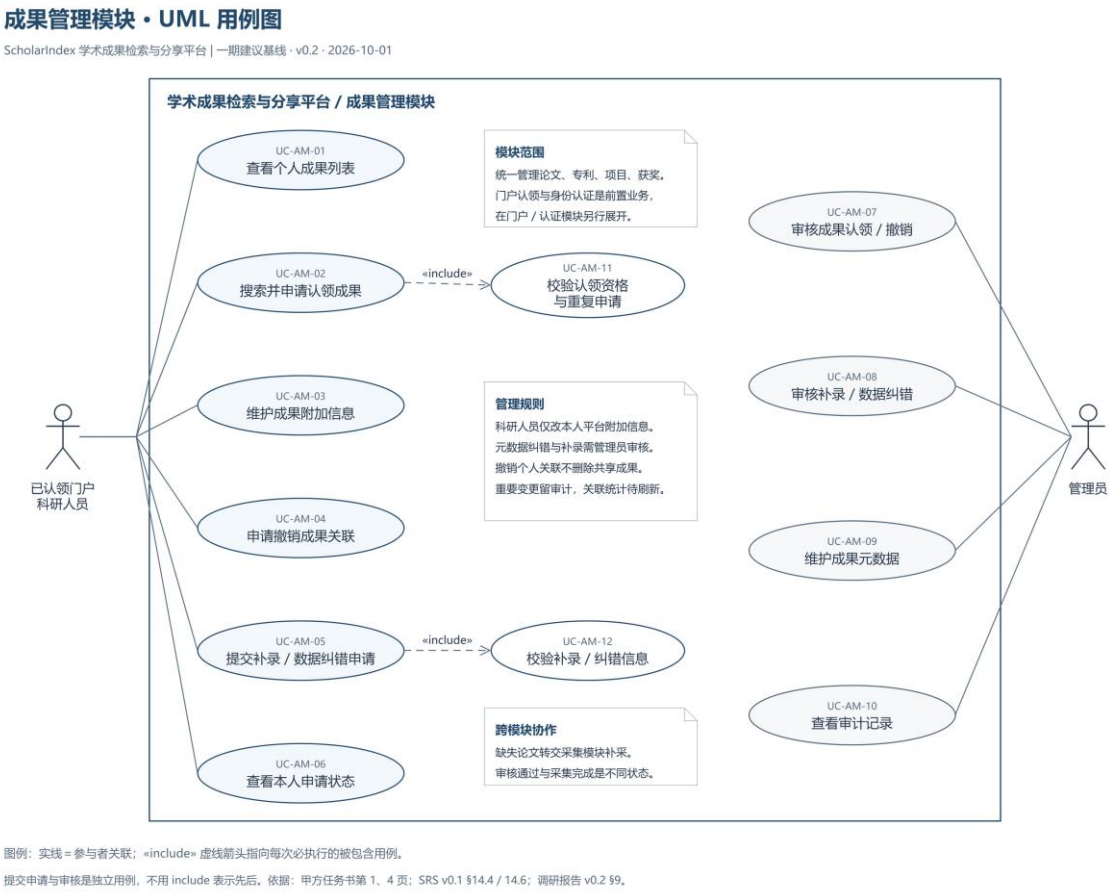
13. UML 模型与图文对应

本章只使用当前 images 目录中的图和 Draw.io 源文件。编号 01 至 06 的科研人员系列图、普通用户两图、作者检索图及采集任务图作为本版解释依据。成果管理模块 PNG 存在；统计分析模块 PNG 及两个模块对应的可编辑源文件未在当前 images 中找到，缺失项在相应小节标明。

13.1 统计分析模块用例图

缺图：当前 images 未找到 统计分析模块_UML 用例图.png。本模块功能和用例条目仍见第 9 章，未插入旧版本截图。

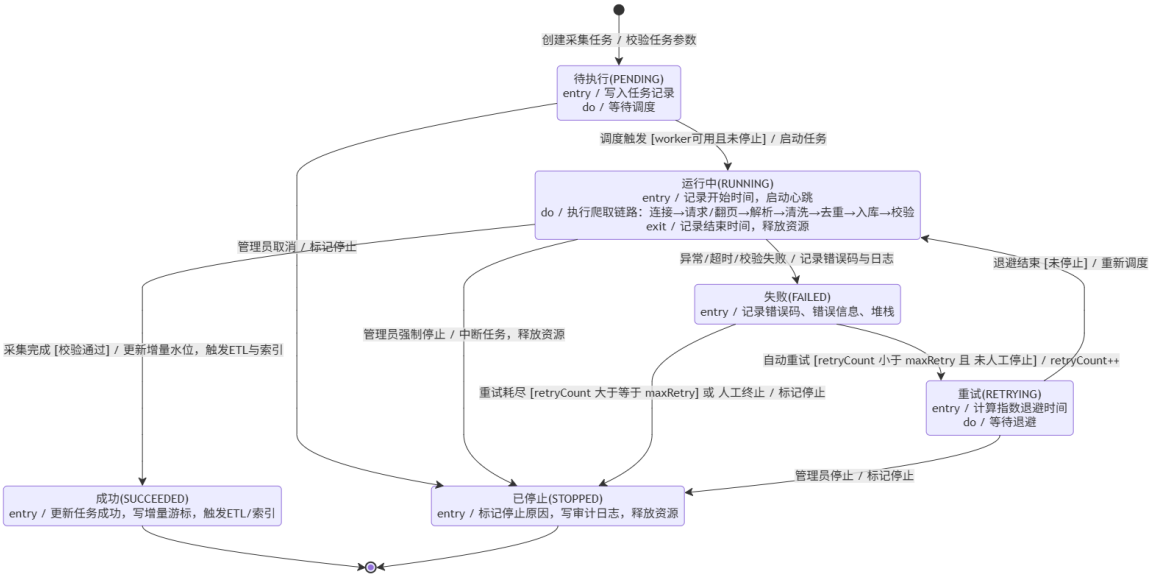
13.2 成果管理模块用例图



13.2 成果管理模块用例图

图中 UC-AM-02 包含 UC-AM-11 的认领资格与重复校验，UC-AM-05 包含 UC-AM-12 的补录或纠错信息校验；提交申请与管理员审核分别发起，不能用包含关系表示审核先后。对应 §9.3 的 UC-AM-01 至 UC-AM-12。PNG 在 images 中，合并 Draw.io 源文件缺失。

13.3 采集任务状态图



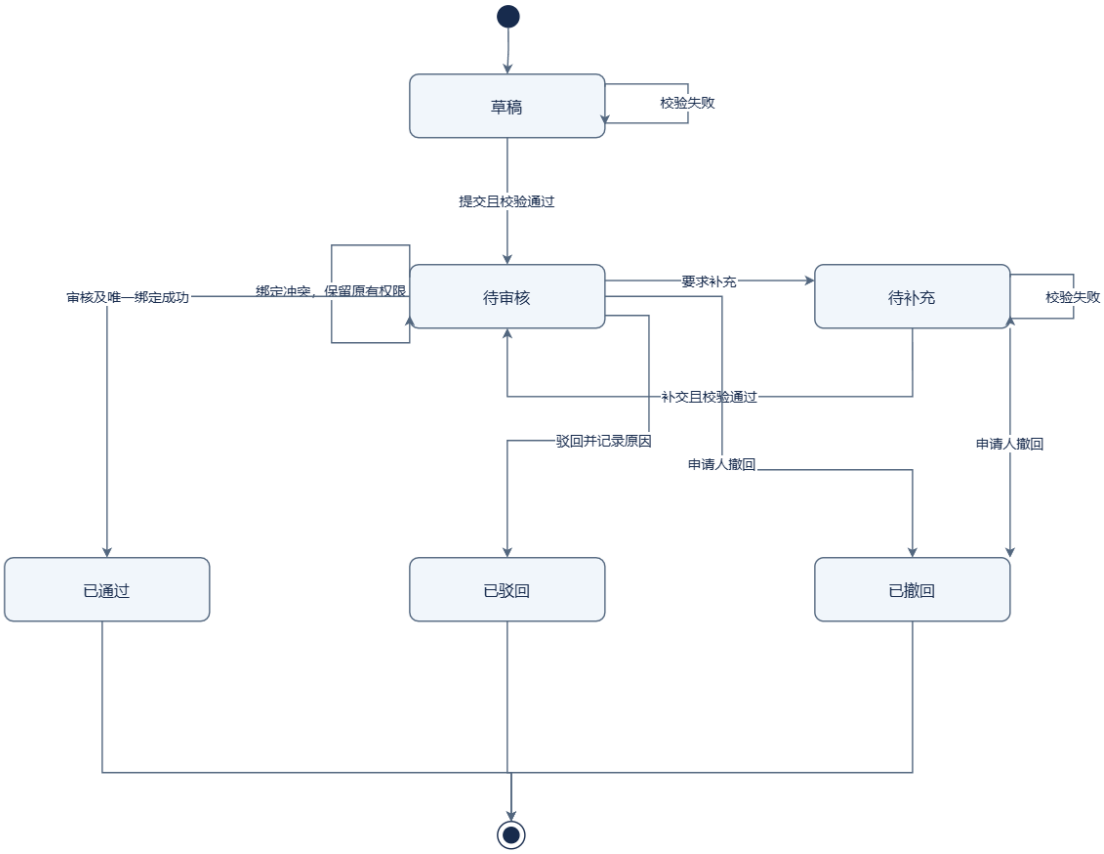
13.3 采集任务状态图

Draw.io 可编辑源文件

图使用 PENDING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、RETRYING、STOPPED。运行完成且校验通过进入 SUCCEEDED；异常进入 FAILED；预算内重试经 RETRYING 回 RUNNING；重试耗尽或人工终止进入 STOPPED。准确处理条件见 §6.9。

13.4 门户认领申请状态图

认领申请状态图

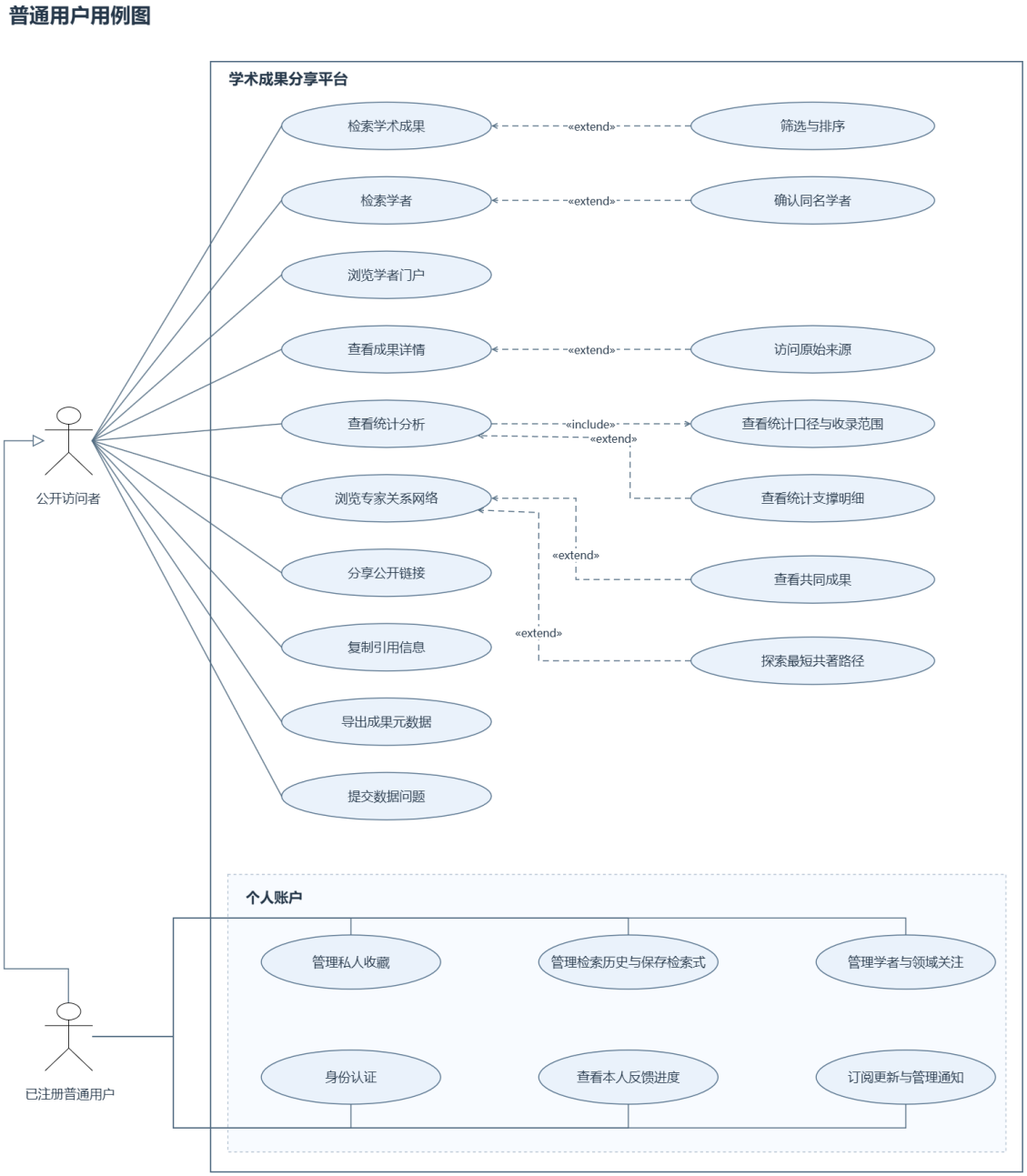


13.4 门户认领申请状态图

Draw.io 可编辑源文件

本版采用草稿、待审核、待补充、已通过、已驳回、已撤回六状态。初次和补交校验失败分别保持草稿和待补充；绑定冲突保持待审核；审核及唯一绑定成功才通过。已通过、已驳回、已撤回均为终态，准确规则见 §6.8。旧九状态认领图仅为参考附件，不作为本版状态规范。

13.5 普通用户用例图



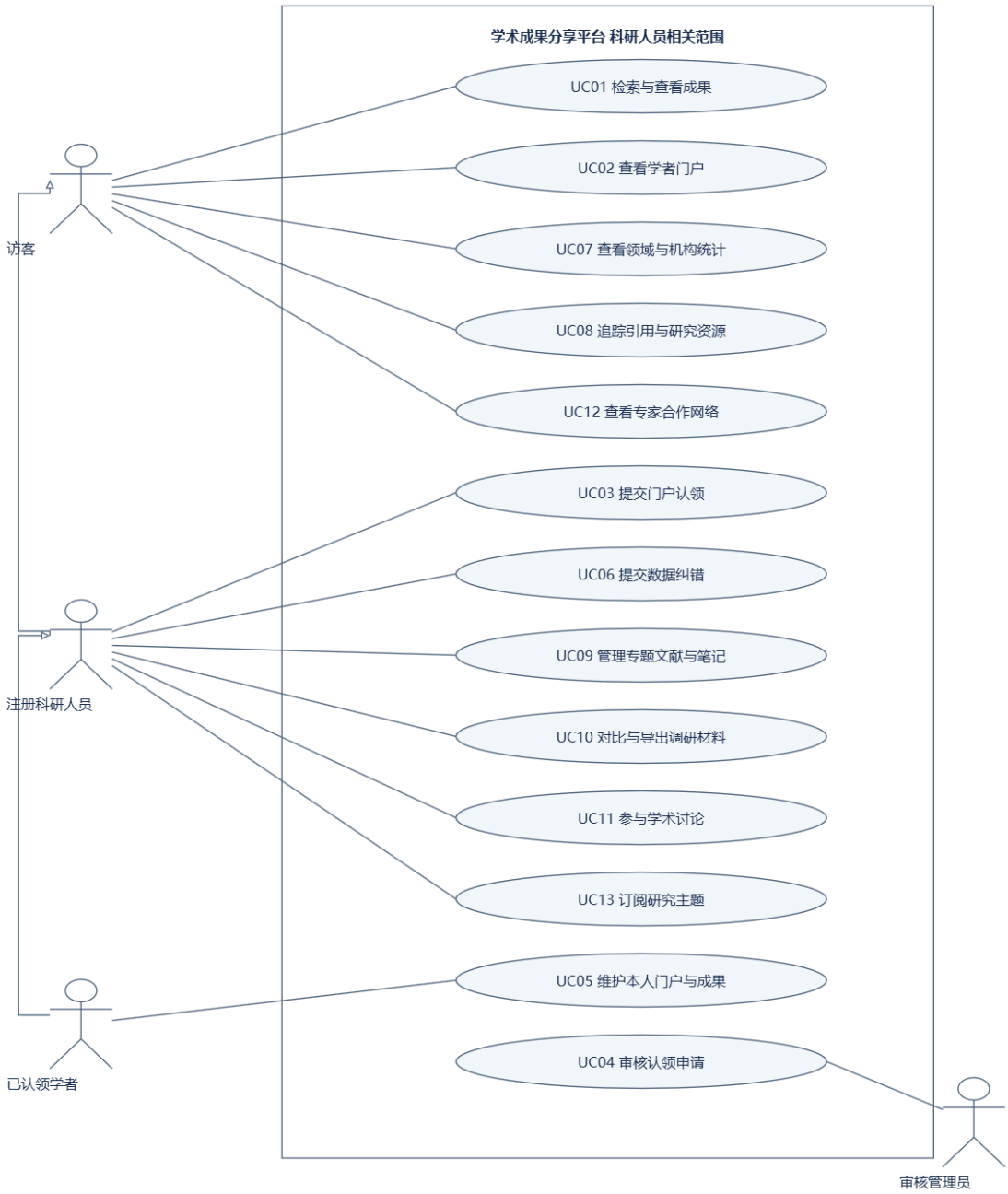
13.5 普通用户用例图

Draw.io 可编辑源文件

图区分公开访问者与已注册普通用户。公开任务包括成果和学者检索、门户及详情、统计和专家网络、公开分享、引用或元数据导出、数据问题提交。筛选排序、同名确认、来源访问、统计口径和支撑明细、共同成果和最短路径按图中的包含或扩展关系连接；私人收藏、检索历史、关注和通知需要个人账号。图中能力的优先级仍按 §11.1，订阅等后续功能不因出现在图上变为全部一期必做。

13.6 科研人员用例图

科研人员用例图



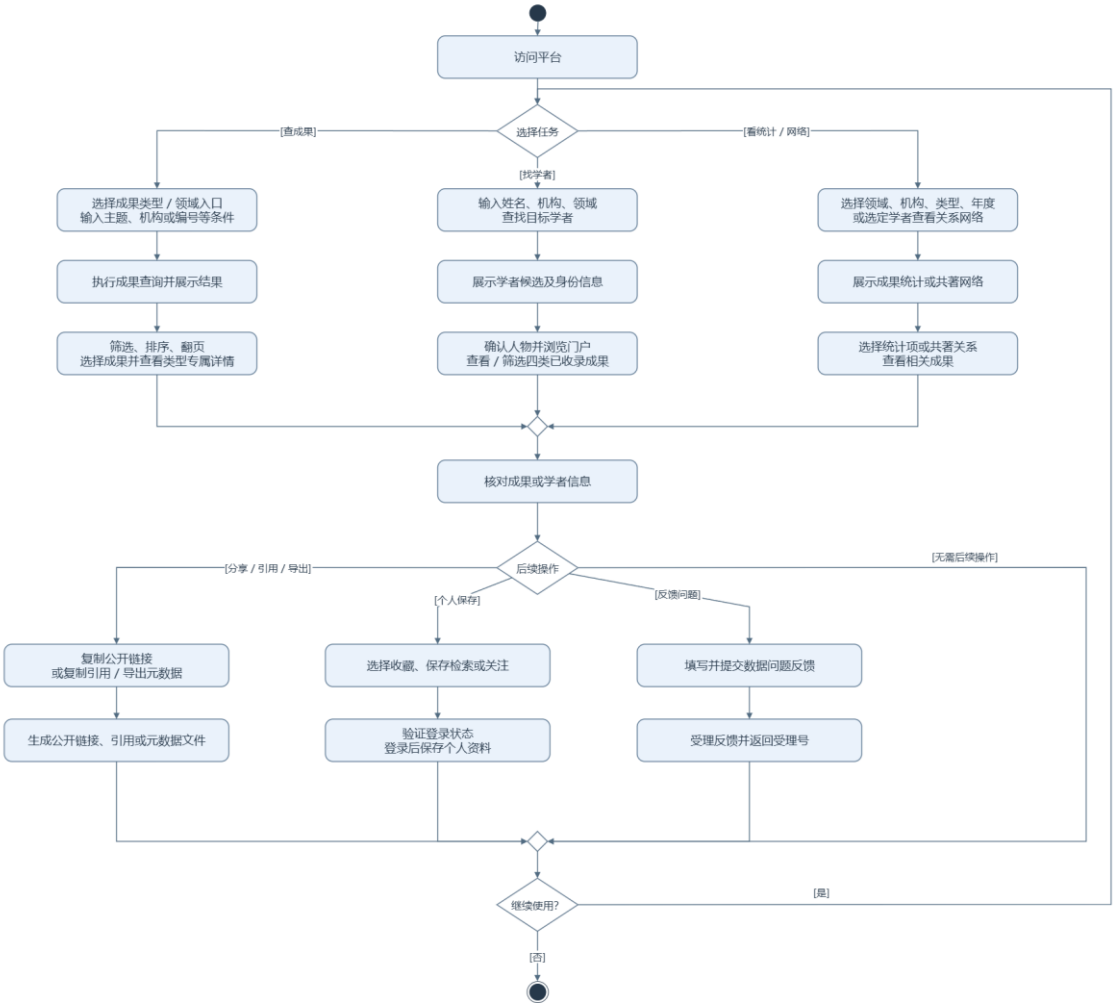
13.6 科研人员用例图

Draw.io 可编辑源文件

图区分访客、注册科研人员、已认领学者和审核管理员，列出 UC01 至 UC13。公开检索和门户、统计、引用资源、合作网络属于资料使用；门户认领、数据纠错、专题笔记、对比导出、讨论订阅和本人维护具有各自目标。审核管理员承担 UC04。图中的局部 UC01 等编号不是本说明书 UC-AM 或 UC-ST 编号，不能混用；讨论和订阅保留后续优先级。

13.7 普通用户活动图

普通用户活动图



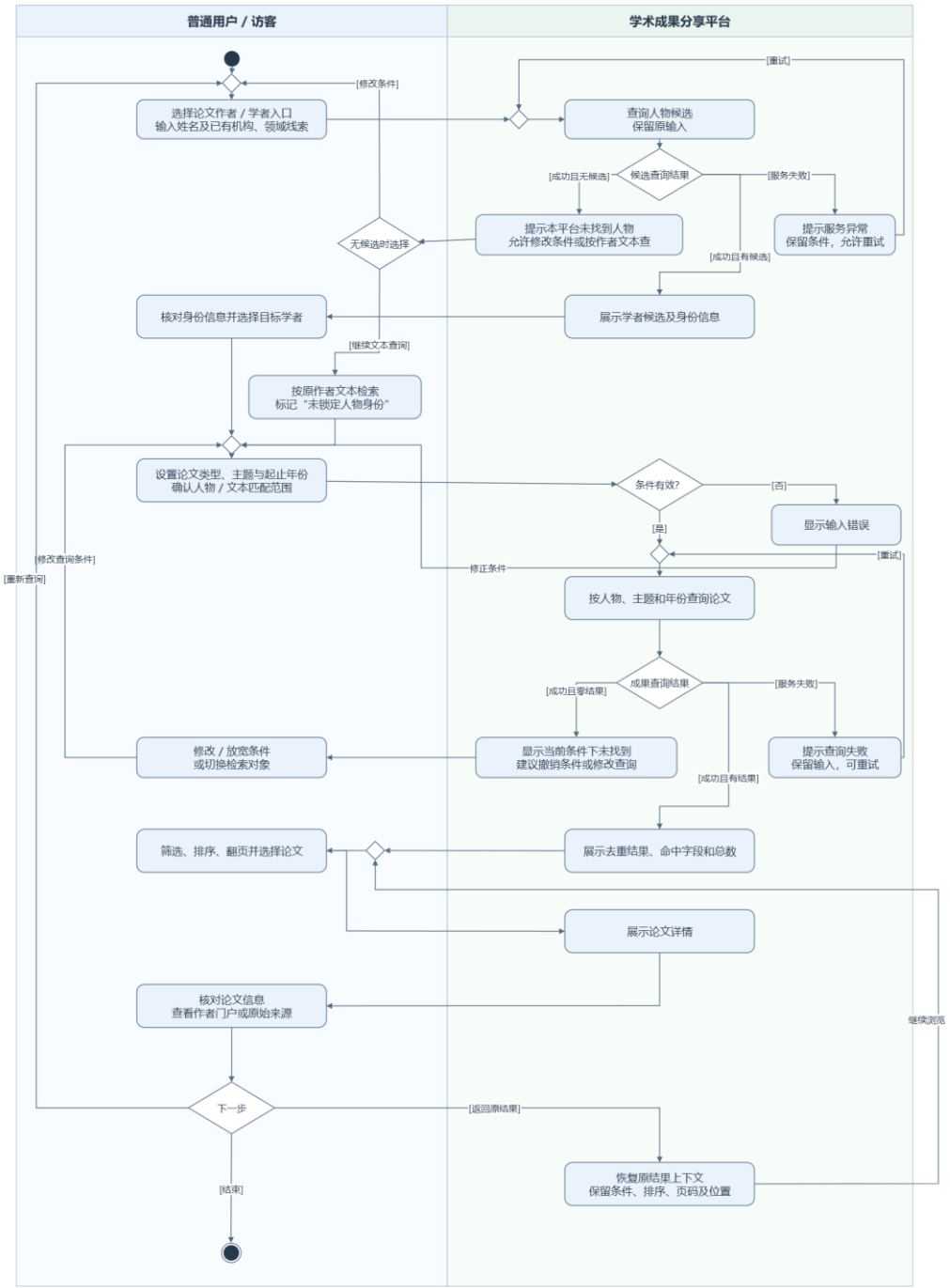
13.7 普通用户活动图

Draw.io 可编辑源文件

活动从访问平台和选择任务开始，分为查成果、找学者、看统计或网络。核对结果后可分享引用导出、登录保存个人资料、提交反馈或结束。继续使用时回到任务选择；个人保存验证登录状态，公开查询与分享不要求为所有访客增加登录前置。

13.8 作者检索详细活动图

作者检索详细活动图



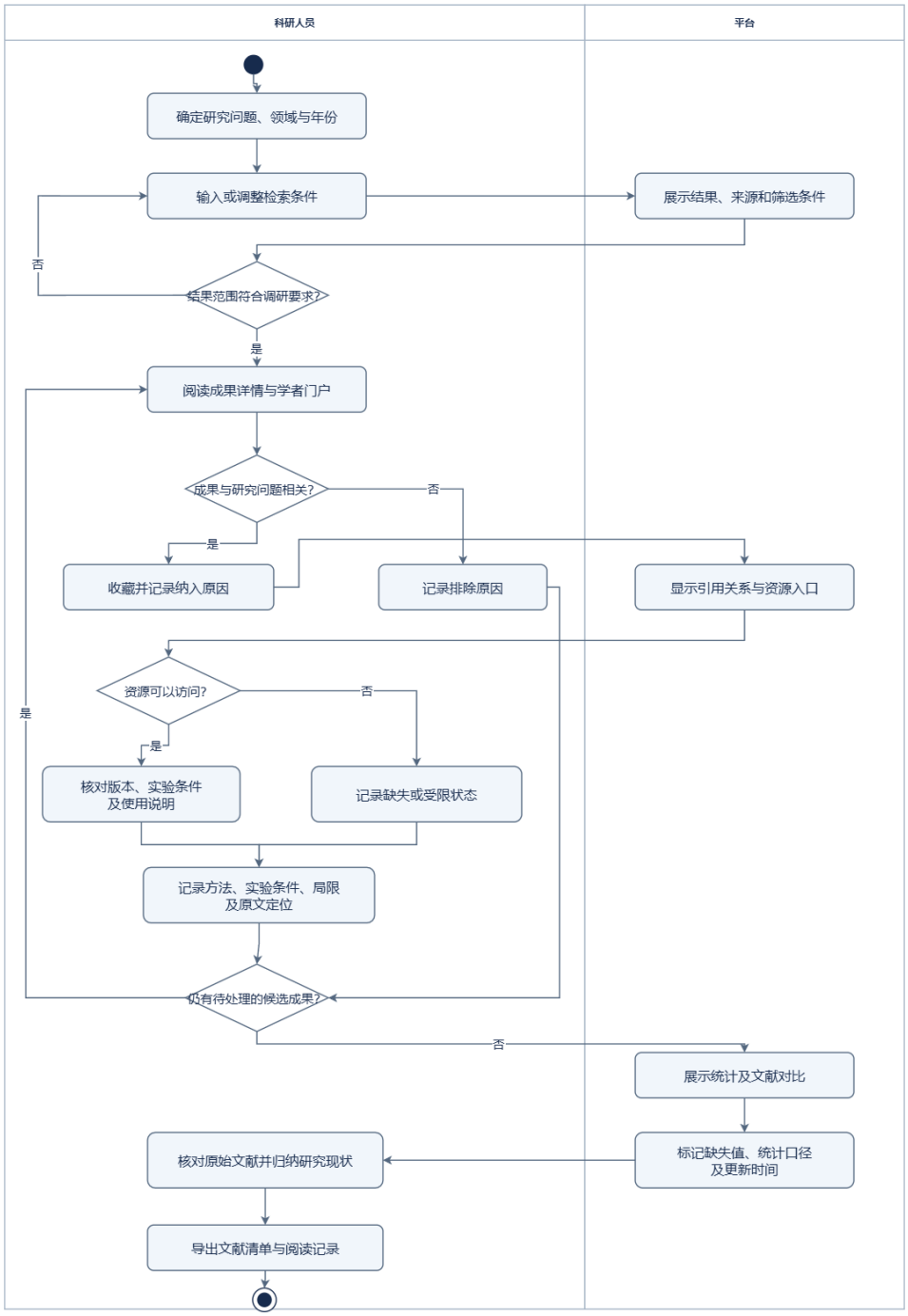
13.8 作者检索详细活动图

Draw.io 可编辑源文件

活动按姓名、机构和领域查找人物候选，确认人物后再查询其成果；条件校验、无结果提示、筛选排序、详情查看和返回上下文按图中的分支执行。姓名文本只召回候选，不直接认定同名人属于同一实体。

13.9 研究现状调研活动图

现状调研活动图



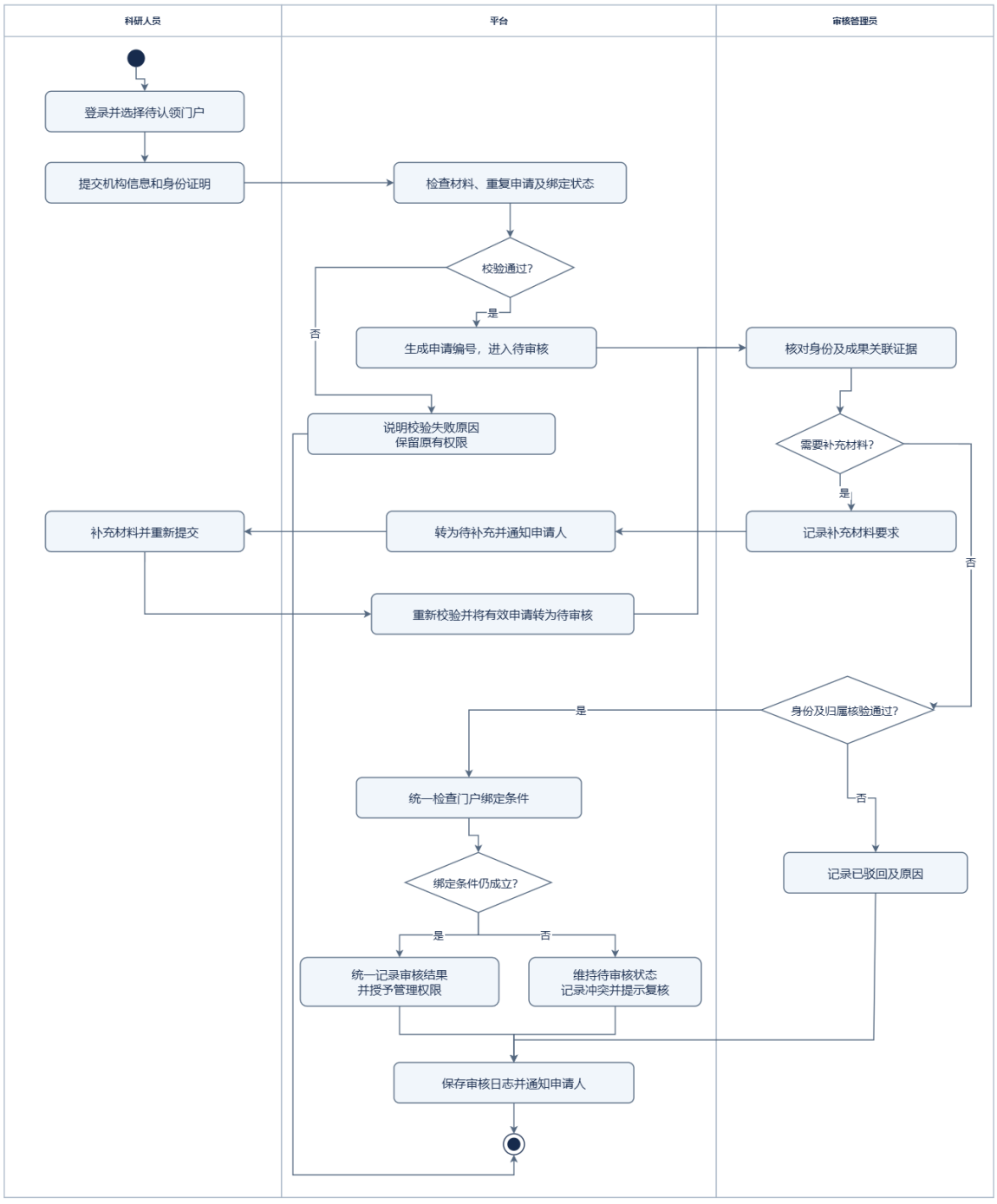
13.9 研究现状调研活动图

Draw.io 可编辑源文件

科研人员确定问题、领域与年份，调整查询范围并判断相关性。纳入时收藏并记录原因，排除时保留排除理由；可访问资源核对版本与实验条件，缺失或受限资源记录状态。候选遍历结束后查看统计和文献对比，核对原文并导出清单与阅读记录，平台不替代研究人员形成学术判断。

13.10 门户认领审核活动图

门户认领活动图

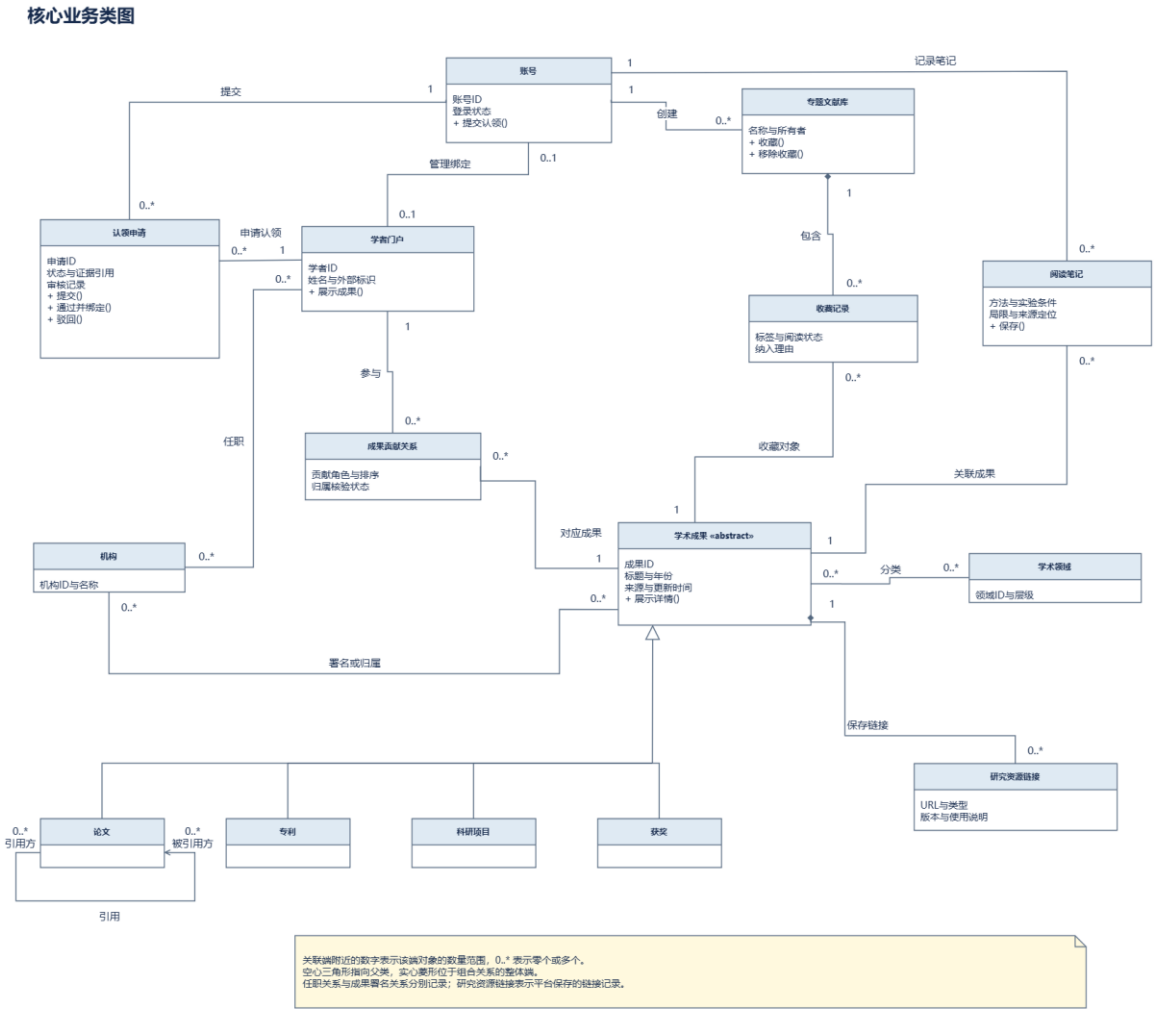


13.10 门户认领审核活动图

Draw.io 可编辑源文件

图以科研人员、平台、审核管理员三条泳道组织职责，包含初次校验失败、补充材料后重新校验、身份及归属驳回、绑定条件竞争和成功授权路径。绑定竞争保持待审核并保留原有权限；撤回与终态另由 §13.4 状态图解释。流程见 §7.6。

13.11 核心业务类图

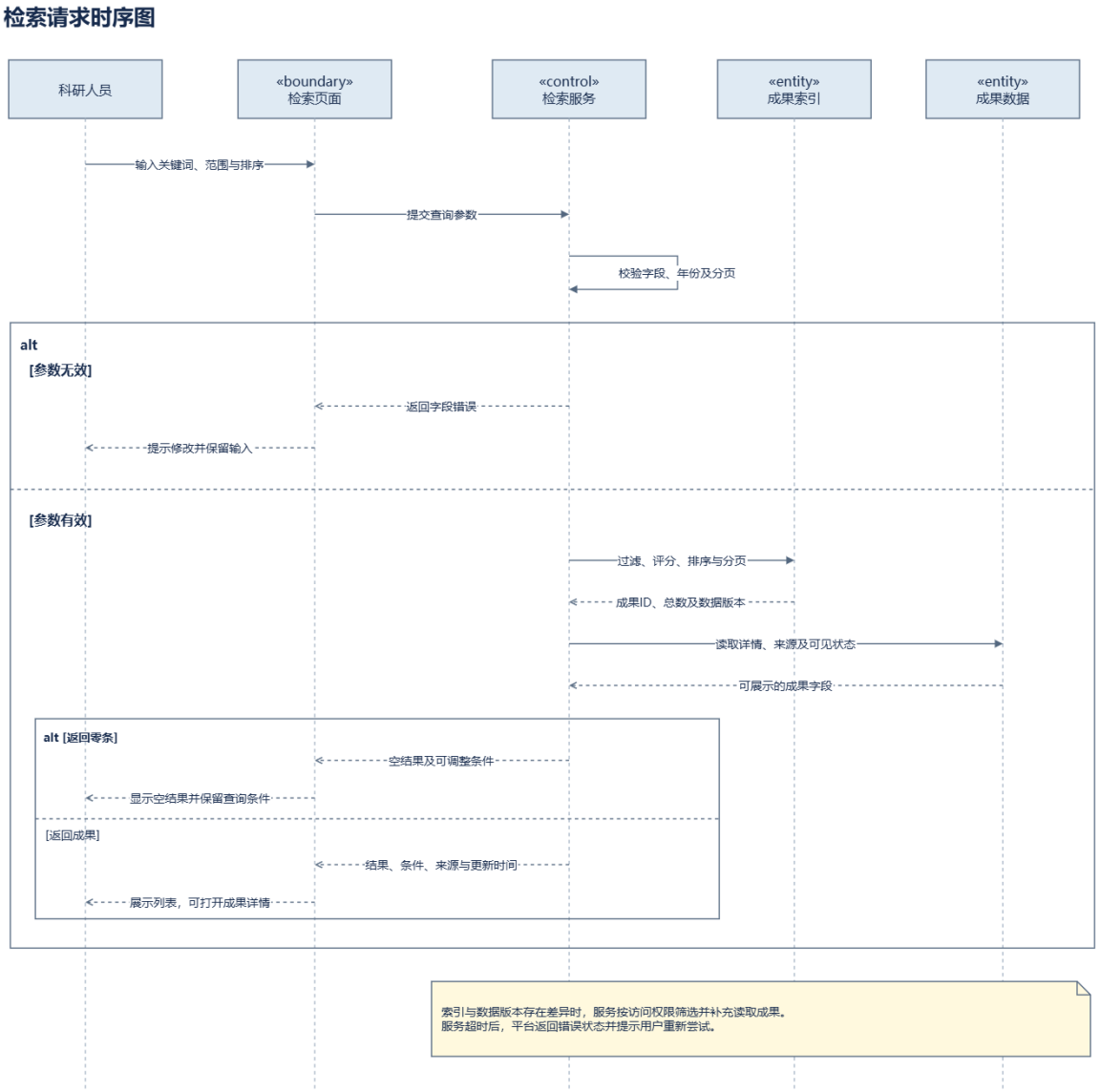


13.11 核心业务类图

Draw.io 可编辑源文件

账号提交零到多份认领申请，每份申请对应一个学者门户；账号与门户有效管理绑定两端均为 0..1。学者通过成果贡献关系参与学术成果，机构任职关系与成果署名或归属关系分别记录。论文、专利、科研项目和获奖继承抽象学术成果。账号创建专题文献库和阅读笔记，文献库组合收藏记录，成果组合平台保存的研究资源链接。成果与领域为多对多，论文引用是论文间多对多关系。图中没有单独的 SourceRecord 或 CrawlTask 类，数据库及任务契约的相关对象仍为文字设计，不能声称已全部画入本类图。

13.12 检索请求时序图



13.12 检索请求时序图

Draw.io 可编辑源文件

生命线依次为科研人员、检索页面 boundary、检索服务 control、成果索引 entity 和成果数据 entity。服务先校验字段、年份与分页；参数无效返回字段错误并保留输入。有效参数进入过滤评分排序分页，索引返回成果 ID、总数和数据版本，再读取详情、来源及可见状态。零条结果与返回成果使用不同分支；超时返回错误而不冒充空结果。此图未画出具体搜索引擎、数据库或部署架构。

13.13 系统总用例图源文件

系统总用例 Draw.io 源文件

源图存在，包含访客或普通用户、科研人员、管理员及外部数据源，覆盖检索、门户成果、审核中心、采集管理及统计运行监控。它是系统范围总览，新增四类成果与私人功能的细节由本章角色图及需求正文补充。当前 images 没有同名 PNG 导出预览，本文只提供可编辑源文件链接，不嵌入自行生成的替代图。

14. 文档关系与修订记录

- 需求调研报告：任务、角色、平台与数据条件分析。
- 本说明书：范围、FR、权限、逻辑数据、统计规则、用例与验收。
- UML 文件和两张图片：沿用已核对的 21 个用例；图内引用的调研 v0.2 为拆分前历史资料，本文 §9 给出对应用例。
- SPEC：模块契约、规则、异常、接口与验收追踪；实现按本版规范执行。

14.1 模块与需求对应关系

模块规范和业务模型对应的需求如下。来源材料及版本差异见修订说明。

模块或模型	对应内容	需求位置及约束
SPEC-01 数据采集与增量同步	有界窗口、幂等、重试预算、停止和续跑	FR-CRAWL、FR-SYNC、§6.9；采集成功、索引可见、统计更新分别表达
SPEC-02 元数据规范化与消歧	DOI 规范化、ORCID / ROR 及弱匹配候选	§5、§6.2 / 6.3；同名、同域名和账号自行填写标识不构成自动合并或授权依据
SPEC-03 检索与索引	字段权重候选、固定样本调优、数据库为事实源、索引可恢复	FR-ES、§8.8；权重为待验证参数，Crossref subject 不作为默认分类来源
SPEC-04 门户与成果认领	证据、审核、取消关系和个人维护边界	FR-PORTAL、§6.5 / 6.8；身份认证、门户管理权、成果归属分别判断
SPEC-05 统计与相关推荐	排除自身、规范成果 ID 去重、推荐理由、缺失时降级	FR-STAT、FR-REC、§6.4；同学科理由须有真实分类依据
六状态认领申请图及说明	补充材料、撤回、终审历史、审核占用和并发处理	FR-PORTAL-012/013、§6.8、§13.4；驳回后新建申请，保留原终态
简版认领图及审核活动图	申请—检查—审核的角色分工	§7.6、§6.8；纠正“门户通过即授予科研人员身份”和其他人申请一律阻断的口径
采集任务状态图及状态说明	失败、重试、停止及结束条件	FR-CRAWL-008、FR-SYNC-004、§6.9、§13.3；统一 SUCCEEDED，明确执行方停止确认
总体用例图	访客公开查询、科研人员继承及外部数据源交互	§3、§4、§9 / 13；保留四类成果和私有权限边界，条件触发的跳转不照搬为 include

14.2 修订记录

版本	日期	修订
v1.0	2026-10-10	合并两组需求，补充查询、数据对象、状态、质量目标、科研工具和模拟验收，统一分页及统计口径
v1.1	2026-10-10	整理提交稿，精简材料说明，统一术语，修正重复章节编号
v1.2	2026-10-12	按当前 images 同步插图、状态与模型解释，采用 Draw.io 可编辑文件并列出缺图